广德未来科创城污水管网改造及新建工程项目-科技路、昌盛路及周边污水管网改造及新建工程

（招标项目名称）／标段招标

投标文件
（技术文件）

投标人：安徽秉一市政工程有限公司（盖单位章）

2026 年 9 月 10 日

目 录

第一章 各分部分项工程的主要施工方案与技术措施 2
第二章 工程重点难点的保障体系与措施 2
第三章 施工材料投入计划 18
第四章 确保工期与质量的保障体系与措施 23
第五章 确保人、材、机的保障体系与措施 31
第六章 各主要施工工序劳动力安排计划 34
第七章 确保安全文明生产的管理体系与措施 38
第八章 确保危险性较大工程施工的管理体系与措施 43
附表： 46

第一章 各分部分项工程的主要施工方案与技术措施

第一节 项目目标与范围

本项目为广德经济开发区污水管网更新改造类市政工程，属既有设施修复提升与局部新建相结合的综合性管网建设工程，旨在系统性改善科技路、昌盛路及周边区域污水收集效能，解决老旧管道渗漏、淤堵及检查井功能退化等问题，保障区域排水系统安全稳定运行。

本工程招标范围涵盖北环线（广宜路-科技路）、北环线（外环路-广宜路）、国华路（河东-G235）、建东大道（北环线-振业路）、太极大道（振业路-G235）、外环路（北环线-光藻路）等六条道路沿线污水管道的新建与修复，总长约 3868.3 米，其中新建 567.5 米、修复 3300.8 米；同步实施科技路与昌盛路周边配套管网及老井提升修复，专业构成以市政排水工程为主，涉及土建、管道安装、检查井改造及附属结构施工，各段落间呈线性分布、功能协同关系。

本工程实施地点集中于广德经济开发区，工期严格限定为120个日历天，质量目标为符合国家施工质量验收规范的合格标准，竣工验收须同时满足设计文件及国家、安徽省、宣城市和广德市现行工程建设标准、规范与规定要求，标准冲突时以较高者为准；深基槽与基坑开挖被明确列为危险性较大的分部分项工程，须专项管控。

项目	内容
项目类型	市政公用工程（污水管网新建与修复）
项目性质	既有管网改造提升与局部新建工程
实施地点	广德经济开发区
招标范围	北环线（广宜路-科技路）、北环线（外环路-广宜路）、国华路（河东-G235）、建东大道（北环线-振业路）、太极大道（振业路-G235）、外环路（北环线-光藻路）等六条道路沿线污水管道新建与修复，以及科技路、昌盛路周边管道新建与修复、老井提升修复
建设规模	管道工程总长约 3868.3 米（新建 567.5 米，修复 3300.8 米）
主要建设内容	污水管道敷设与修复、检查井提升改造、附属土建及结构工程
专业构成	市政排水工程（含土建、管道安装、井室改造）
工期	120 个日历天

质量要求	合格，符合国家施工质量验收规范的合格标准
验收要求	须达到设计文件及国家、安徽省、宣城市、广德市现行工程建设标准、规范、规定要求；标准冲突时以较高者为准
危大工程	深基槽、基坑开挖

第二节 互联互通管网施工方案

一、球墨铸铁管施工	
管材进场验收	**规格核验：**核对 FRPM 管公称直径 DN200、DN600 及环刚度等级，确认一体式橡胶套筒接头结构形式，逐根查验出厂合格证、第三方抽检报告，现场目测无裂纹、分层、划伤等外观缺陷。 **性能复核：**检查玻璃纤维增强塑料夹砂管的树脂含量、石英砂级配及内外壁光滑度指标，随机抽取 3%管材送检，检测弯曲强度、环刚度、冲击性能是否符合设计要求。 **配件查验：**确认橡胶套筒尺寸与管端匹配，弹性模量及压缩永久变形率满足密封要求，现场实测套筒内径与管外径间隙≤1.5mm，抽检批次附带型式检验报告。 **防护检查：**核查管材堆放层数≤3 层，支垫间距≤1.5m，端部加设柔性护角，逐车检查装运记录与现场码放状态，留存影像资料备查。 **资料审核：**核验产品铭牌信息、生产日期、执行标准编号与工程量清单一致性，监理工程师签字确认后方可卸货，未报验或报验不合格管材不得进入施工区。
管道安装保障	我公司将在每段 FRPM 管铺设前完成沟槽底部 100mm 机制砂垫层整平与压实度检测，确保基底无浮土、无积水、无尖锐杂物；采用全站仪实时校核管道轴线位置，控制高程偏差不超过±10mm、中线偏移不大于 2mm/米；使用专用橡胶套筒安装工具均匀施力推入，杜绝锤击或撬杠硬顶；每节接口完成后立即进行外观检查，确认套筒居中、无扭曲、无褶皱，并同步开展 CCTV 初检；所有安装工序留有影像记录，作为隐蔽验收依据。
二、PE 拖拉管施工	
导向孔钻进	针对本项目 DN300～DN800 非开挖修复段地质条件，导向孔钻进将严格按设计轨迹控制入土角与出土角，其中入土角设定为 9°，出土角控制在 7° 以内；采用陀螺导向仪实时监测钻头倾角与方位角，每 3 米采集一组数据并上传至监控终端；当实测轨迹水平偏差超过±0.5m 或高程偏差超±0.3m 时，立即暂停钻进，调整钻头转向参数重新纠偏；导向孔贯通后 48 小时内完成三维轨迹扫描比对，确保与设计轴线偏差满足 CCTV 检测准入要求。
回拖铺管作业	**拖拉控制：**回拖过程全程控制拖拉力值在设备额定范围的 70%以内，拖速稳定在 0.9～1.1m/min。 **清孔置换：**拖管前对孔道进行二次清孔与泥浆置换，确保孔内沉渣厚度≤5cm。 **实时监测：**拖管中实时监测扭矩、回拖力及泥浆返出状态，发现异常波动立即停机排查；拖管到位后立即封堵两端管口，防止异物进入。 **注浆处理：**拖管完成 24 小时内完成管周空隙注浆，注浆压力控制在 0.25MPa，浆液采用 M10 水泥砂浆并确保饱满密实。
三、钢管焊接防腐	
焊前准备	**坡口打磨：**钢板桩支撑焊接前，对 Q235B 材质工字钢坡口进行机械打磨，确保角度 60°、钝边 1.2mm、组对间隙 2.5mm。

工作	**区域清理**：焊接区域清除油污、锈蚀及水分，预热温度不低于 80℃，红外测温仪逐点复核并记录。 **焊条处理**：焊条按说明书烘干并恒温保存，领用后 4 小时内使用完毕，受潮焊条禁止上机。 **防风措施**：焊接平台设置防风挡板，雨雪天气暂停露天焊接作业。 **人员管理**：焊工持有效操作证上岗，焊缝标识编码与人员信息一一对应，可追溯至每一道焊缝。
防腐施工标准	钢支撑外防腐采用 PE 热缩带缠绕工艺，厚度不小于 1.0mm，电火花检漏电压设定为 15kV，检测过程中无击穿视为合格；内防腐采用环氧树脂涂层，厚度控制在 0.4mm，固化时间不少于 24 小时，漆膜附着力达到 1 级标准；所有防腐完构件在 72 小时内不得接触雨水、油污或硬质磕碰；吊装时使用软质吊带，支垫间距不大于 3m 且加设橡胶护角；防腐质量由专职质检员逐件验收并填写《防腐施工检查表》。
四、管段衔接措施	
管材衔接处理	FRPM 管与钢筋混凝土检查井连接处，采用 1：2 水泥砂浆抹八字角，厚度不小于 50mm，表面压光密实，养护不少于 7 天；FRPM 管与既有 HDPE 双壁波纹管对接时，使用刚性承插式转换接头，内设双道 EPDM 橡胶密封圈，并外包 C20 混凝土包封，包封长度不小于 1.2m；所有管材进出检查井口均设置柔性套环，填充聚氨酯发泡材料，压缩量控制在 15%～20%，确保 24 个月缺陷责任期内适应不均匀沉降；接头部位闭水试验前须完成 CCTV 检测并确认无渗漏、错口、脱出。
特殊部位衔接	**检查井进出口**：1：2 水泥砂浆抹八字角，厚度≥50mm，与井壁及管外壁粘结牢固，闭水试验前养护 7 天，抗压强度≥25MPa，表面无空鼓起皮。 **基础交界处**：设置不小于 2m 长渐变段，砂石垫层厚度由 150mm 渐变至 180 度满包形式，渐变段内增设 Φ6@500 双向钢筋网片，防止接口开裂。 **沉降敏感区**：两侧各设一道柔性套环，套环内填充聚氨酯发泡材料，套环压缩量控制在 15%～20%，位移适应能力满足 24 个月要求。 **老井提升段**：升井后井筒与原结构间采用 M30 聚合物水泥砂浆填塞密实，填塞厚度≥30mm，养护 7 天后 CCTV 检测无收缩裂缝。 **道路交叉口**：管顶覆土厚度不足时，增设 C30 钢筋混凝土保护盖板，盖板厚度≥120mm，配筋 Φ8@150 双向，锚入两侧路基不小于 300mm。
五、垫层回填施工	
砂石垫层摊铺	100mm 厚机制砂垫层采用人工配合平地机摊铺，每层虚铺厚度严格控制在 180mm 以内；摊铺后使用平板振动器初振，再以插入式振动棒补振，确保表面无明显离析、无粗骨料堆积；压实过程采用灌砂法检测干密度，每 50 延米不少于 3 个测点，压实度不低于 93%；垫层顶面高程误差控制在±10mm 以内，全站仪复测频率不低于每 100m 一次；垫层施工完成后覆盖土工布保湿养护，避免阳光直晒导致干缩裂缝。
级配碎石回填	**材料标准**：沟槽上部回填采用级配碎石，最大粒径不超过 50mm，CBR 值不低于 100%，针片状颗粒含量≤15%。 **摊铺碾压**：单层虚铺厚度控制在 300mm 以内，使用 26t 单钢轮压路机碾压，静压 1 遍+弱振 2 遍+强振 4 遍。 **压实检测**：每层压实后采用灌砂法检测压实度，要求≥95%，弯沉值≤0.25mm。

	巡查整改：回填至路床顶面后，安排专人巡查，发现松散、起皮、车辙痕迹立即返工。 **接茬处理：**回填段与现状道路衔接处设置台阶状接茬，台阶宽度不小于300mm，防止沉降错台。
六、砼包封基础	
包封结构施工	**模板安装：**C20 混凝土包封采用定型钢模拼装，模板拼缝严密、支撑牢固，浇筑前湿润基层并涂刷界面剂。 **尺寸规格：**包封高度不低于管径 1/2，宽度不小于管径加 300mm，顶部设 2Φ6 通长钢筋。 **混凝土浇筑：**混凝土浇筑连续进行，振捣密实，表面收光后覆盖土工布保湿养护不少于 7 天。 **强度要求：**包封强度达设计值 75%前禁止回填，达 100%后方可进行后续工序。 **连接段处理：**包封与检查井连接段延伸至井壁外 1m，增设Φ8@200 双向钢筋网片并深入井壁不少于 300mm。
拉杆设置要点	拉杆采用Φ6 圆钢，全长 700mm，两端弯钩 135°，锚入混凝土深度不小于 300mm；拉杆居中布置于包封中部，与管道外壁净距≥30mm，绑扎牢固无松动；每延米包封设置拉杆不少于 1 根，间距严格控制在 700mm；拉杆安装后经质检员逐根检查，确认位置准确、弯钩完整、无锈蚀污染；拉杆与钢筋网片同步绑扎，形成整体约束体系，防止包封开裂或位移。
七、管道修复施工	
清淤修复作业	**清淤作业：**清淤采用高压射流+真空吸污联合作业，清淤深度达管底以下 100mm，淤泥含水率控制在 85%以内。 **检测标准：**清淤后立即开展 CCTV 检测，影像显示管内壁无浮泥、无块状沉积、底板平整度误差≤5mm。 **检查井修补：**破损检查井凿除松散混凝土深度≥20mm，采用聚合物水泥砂浆修补，厚度≥25mm。 **修补养护：**修补面与原结构粘结牢固，养护 7 天后抗压强度≥25MPa。 **旁站存档：**清淤及修补全过程安排专人旁站，影像资料同步存档备查。
CIPP 修复流程	**材料要求：**CIPP 紫外光固化采用 DN300～DN800 专用软管，树脂浸渍量不低于 1.8kg/㎡，牵引速度控制在 0.8～1.2m/min。 **固化控制：**固化过程中紫外灯车行进匀速平稳，管内温度控制在 120℃以内。 **端口处理：**固化完成后切割端口平整，余边≤2mm，与原管对接处采用双组份环氧胶泥密封，厚度≥10mm。 **闭水试验：**端口密封后进行 30 分钟闭水试验，无渗漏方可进入下道工序。 **检测归档：**修复完成后 72 小时内完成全段 CCTV 检测及纵断面高程复测，影像资料完整归档。
八、石粉回填作业	
回填区域控制	**管腔回填：**管腔内部石粉回填分层厚度≤100mm，人工配合小型振动棒振捣密实，每层检测干密度≥1.85g/cm³。 **管顶回填：**管顶 30cm 以内石粉含水率控制在 10%±2%，铺设后洒水润湿并轻压整平，采用振动打夯机夯实，压实度≥90%。

	井周回填：检查井周边石粉回填范围延伸至井壁外 300mm，分层厚度≤80mm，人工同步回填与井壁砌筑。 **禁止事项：**石粉回填完成 24 小时内禁止车辆通行及堆载，设置硬质隔离带。 **巡查补强：**安排专职巡检员每日三次巡查，发现沉降、裂缝及时标记并启动补强程序。
特殊情况处理	**雨季施工：**雨季施工时，石粉含水率降至 8%～10%，铺设后立即覆盖防雨布，间隔≤2 小时翻晒一次。 **障碍物处理：**地下障碍物影响导向孔轨迹时，立即启用备用路径方案，经监理确认后实施。 **内衬缺陷：**CCTV 检测发现内衬褶皱或气泡，立即切除缺陷段并重新固化。 **井周沉降：**检查井周边回填出现局部沉降，采用中粗砂人工分层补填并夯实。 **闭水渗漏：**管道闭水试验渗漏量超标，先定位渗漏点，再采用化学注浆堵漏并复检。
九、级配碎石回填	
下路床填筑	**材料要求：**下路床（0～80cm）采用级配碎石填筑，最大粒径≤37.5mm，塑性指数≤6，CBR 值≥100%。 **摊铺碾压：**单层虚铺厚度≤300mm，26t 单钢轮压路机静压 1 遍+弱振 2 遍+强振 4 遍。 **压实检测：**每层压实后采用灌砂法检测压实度，要求≥95%，弯沉值≤0.25mm。 **巡查整改：**填筑至设计高程后，安排专人巡查，发现松散、起皮、车辙痕迹立即返工。 **接茬处理：**填筑段与现状道路衔接处设置台阶状接茬，台阶宽度不小于 300mm，防止沉降错台。
上路床施工	**下路床处理：**上路床（80～150cm）填筑前，对下路床顶面进行拉毛处理并洒水润湿。 **材料标准：**级配碎石最大粒径≤31.5mm，含泥量≤3%，每层虚铺厚度≤300mm。 **摊铺碾压：**采用 26t 单钢轮压路机碾压，静压 1 遍+弱振 2 遍+强振 3 遍，压实度≥95%。 **弯沉检测：**每层压实后检测弯沉值，单点值≤0.25mm，连续 5 点平均值≤0.20mm。 **保湿养护：**填筑完成后覆盖土工布保湿养护，避免阳光直晒导致干缩裂缝。
十、砼管道基础	
基础施工要点	**模板参数：**C30 混凝土基础模板定位误差≤±5mm，180° 弧形结构，底部设 100mmC15 素砼垫层，模板安装后全站仪复测，监理签字确认后方可浇筑。 **浇筑要求：**非泵送商品砼，坍落度控制在 120±20mm，分层厚度≤300mm，每层振捣密实，表面收光后覆盖土工布保湿养护≥7 天。 **高程控制：**全站仪测设基准点，每 10m 设一高程控制桩，浇筑前、中、后三次复核，误差≤±5mm。

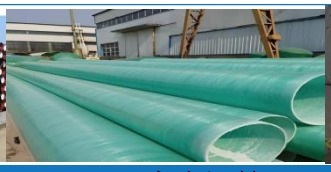
	钢筋绑扎：主筋直径≥12mm，箍筋间距≤200mm，保护层厚度≥40mm，钢筋隐蔽前由质检员逐项检查并留存影像。 **成品保护**：基础强度达设计值 75%前禁止回填，达 100%后方可进行后续工序，覆盖塑料薄膜+草帘双重养护，冬季施工环境温度不低于 5℃。
质量验收标准	1）FRPM 管安装后轴线偏移≤2mm/米，高程偏差≤±10mm；2）CCTV 检测影像完整清晰，无盲区，帧率不低于 25fps；3）闭水试验 30 分钟渗漏量≤0.004L/（㎡·min），且无滴漏现象；4）检查井喷涂修复后表面平整无气泡，附着力达 1 级标准；5）石粉回填压实度检测合格率 100%，单点值≥90%。
十一、塑料管铺设	
管材质量把控	**资料查验**：FRPM 管进场前查验出厂合格证、第三方抽检报告及产品铭牌信息。 **外观检查**：现场逐根检查管材外观，确认无裂纹、分层、划伤及端面不平整缺陷。 **性能检测**：随机抽取 3%管材送检，重点检测环刚度、弯曲强度及冲击性能。 **配件查验**：橡胶套筒接口配件查验尺寸匹配性及弹性模量指标。 **管材堆放**：管材堆放层数≤3 层，支垫间距≤1.5m，端部加设柔性护角。
铺设施工工艺	**垫层铺设**：沟槽开挖后立即整平基底并铺设 100mm 机制砂垫层，压实度≥93%。 **管道吊装**：管道吊装采用软质吊带，严禁钢丝绳直接接触管体。 **接口安装**：FRPM 管采用一体式橡胶套筒接头，推入时使用专用工具均匀施力。 **检查检测**：每节接口安装后立即进行外观检查与 CCTV 初检。 **管顶回填**：管顶 30cm 内回填石粉，人工分层夯实，严禁机械碾压。
十二、管道拆除施工	
拆除作业流程	**前期准备**：拆除前完成管线探明与标识，划定作业警戒区并设置警示标志。 **波纹管拆除**：HDPE 双壁波纹管拆除采用人工破拆+机械吊运，避免破坏周边结构。 **排水沟拆除**：混凝土排水沟拆除使用液压破碎锤，破碎后装车外运。 **围墙拆除**：砖砌围墙拆除采用人工剔凿，保留利旧侧石、平石完整。 **拆除物处理**：所有拆除物分类堆放，当日清运出场，现场无残留建筑垃圾。
安全环保措施	拆除作业全程配备四合一气体检测仪，每 30 分钟检测井下有毒有害气体浓度；现场设置移动式雾炮机，抑制扬尘，PM10 实时监测值低于 80μg/m³；破碎作业时段避开周边居民午休及夜间时段；废料运输车辆密闭覆盖，出场前冲洗轮胎；施工围挡设置降噪隔音屏，噪声昼间≤70dB，夜间≤55dB；所有拆除物按可回收、不可回收、危险废物分类处置。
十三、管道垫层施工	
垫层材料控制	**材料要求**：机制砂垫层采用天然级配砂砾石，含泥量≤3%，最大粒径≤30mm，细度模数 2.3～3.0。 **资料查验**：进场前查验材质证明文件，现场抽样检测含泥量、颗粒级配及含水率。

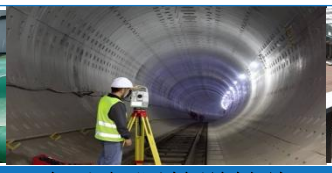
	场地处理：砂料堆放场地硬化处理，设置防雨棚，避免雨淋导致含水率超标。 **含水率控制：**摊铺前对砂料进行翻晒，含水率控制在 8%～12%之间。 **可追溯管理：**每车砂料进场均登记车号、来源、方量及检测结果，确保可追溯。
施工质量保障	**高程复测：**垫层摊铺前复测沟槽底高程，误差超±10mm 立即整修。 **摊铺碾压：**每层摊铺厚度≤200mm，采用振动压路机静压 2 遍+弱振 2 遍+强振 3 遍。 **压实检测：**压实度检测采用灌砂法，每 50 延米不少于 3 个测点。 **高程控制：**垫层顶面高程误差控制在±10mm 以内，全站仪复测频率不低于每 100m 一次。 **保湿养护：**垫层施工完成后覆盖土工布保湿养护，避免阳光直晒导致干缩裂缝。

十四、钢支撑施工

支撑安装要求	**垂直度复测：**钢支撑安装前完成钢板桩垂直度复测，偏差超 1/200 立即调整。 **支撑安装：**支撑安装采用汽车起重机吊装，工字钢与钢板桩接触面加设橡胶垫片。 **轴线偏差：**支撑轴线与钢板桩中心线重合，偏差≤10mm。 **焊缝要求：**支撑两端焊接牢固，焊缝高度≥8mm，无咬边、夹渣、气孔。 **应力监测：**支撑安装完成后立即开展应力监测，初始预加轴力控制在设计值的 50%，后续根据变形情况分级加载。
质量检测标准	**垂直度检测：**钢板桩垂直度允许偏差≤1/200，采用电子经纬仪每 10m 检测一点。 **轴线偏差检测：**钢支撑轴线偏差≤10mm，采用全站仪测量两端中心点坐标。 **焊缝检测：**焊缝外观质量 100%目测检查，超声波探伤覆盖全部焊缝长度。 **轴力误差检测：**支撑预加轴力误差控制在±5%以内，采用液压千斤顶配套压力传感器读取。 **变形监测：**支撑安装完成后 48 小时内完成首次变形监测，后续按日频次持续观测，数据实时上传监管平台。


球墨铸铁管材


FRPM 玻璃钢管


全站仪测管道轴线


工字钢坡口打磨


焊接防风挡板


软质吊带吊装


刚性转换接头


天然级配机制砂

第三节 检查井与排水结构施工方案

一、现浇井施工工艺

基坑开挖支护	**定位与标高：**基坑定位放样采用全站仪复核坐标，误差控制在±20mm 以内，每座井设不少于 3 个控制点，执行依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59－2011）。沟槽底标高按设计图纸及 CCTV 检测成果校核既有管位，实测高程偏差不大于±15mm，依据项目清单中检查井工程量及图集 20S515 要求。 **边坡与支护：**边坡深度超 3m 时用 SP－Ⅲ型拉森钢板桩支护，桩长 9m，间距 400mm，垂直度偏差≤1/1000，依据《安徽省建设工程计价依据》配套定额。钢支撑与钢板桩焊接牢固，焊缝高度不小于翼缘厚度，节点处加设加强肋板，依据设计文件对污水管道沟槽支护的明确要求。 **水控与防护：**地下水控制设置明排沟＋集水井，配备四合一气体检测仪全程监测，强制通风时间不少于 30 分钟，遵循危大工程专项方案编制要求。作业面临边设 1.2m 高硬质围挡，外侧张贴反光警示标识，夜间配 LED 警示灯，依据广德经济开发区现场文明施工管理规定。
各环节技术标	1）垫层浇筑用 C15 非泵送商品砼，厚 100mm，表面平整度偏差不超 5mm；2）钢筋绑扎主筋选 HRB400 级，锚固等符合设计要求；3）模板用定制钢模，拼缝严、支撑稳，垂直度偏差控在 3mm/m 内；4）混凝土用 C30 抗渗商品砼，分层振捣，防冷缝等缺陷；5）侧模拆除不少于 24 小时，覆盖养护不少于 7 天；6）井盖安装高程与周边齐平，误差±3mm，防坠网承重≥100kg。
二、砌筑井质量控	
砂浆配合比	砂浆用 M30 水泥砂浆，由 P.O42.5 级水泥、中粗砂及洁净水配制，砂含泥量≤3%，禁海砂；每盘重量计量，搅拌≥3 分钟，随拌随用且初凝前完成砌筑；灰缝饱满度≥90%，竖向灰缝挤浆法，禁水冲浆灌缝；砌体表面平整度偏差≤5mm。
现场质控措	所有砂浆试块按规范留置并送检，每工作班不少于一组；砌筑时专职质检员旁站，查灰缝等；每日砌筑高度≤1.2m，分层养护；砌体完成 48 小时内外观检查，有缺陷返工；井内抹灰前凿除松散层，高压水冲后晾干，含水率≤6%。
三、消能井出水口	
结构参数规格	现浇钢筋混凝土检查井用 C30（P6）抗渗商品砼，井筒壁厚 300mm，内设Φ12@200 双向钢筋网；消能井Φ1500、深 2m，排气井Φ1250、深 2.5m－3m；混凝土出水口Φ1800 与Φ1000 双管、八字翼结构；基础为整体式条形基础，埋深≥1.2m；井盖Φ700 球墨铸铁可调式防沉降（五防 D400），主材含第三方抽检费；防坠网网孔≤100mm×100mm，承重≥100kg。
防坠验收标准	1）井内设不锈钢防坠网，距井底≤1.5m，网面绷紧；2）防坠网固定点≥4 处，用不锈钢螺栓锚固，单点抗拔力≥200N；3）闭水试验合格后回填，渗漏量不超规范值；4）井筒垂直度偏差≤1/1000，井盖高程误差±3mm；5）每座井喷涂后抽检涂层厚度，每井≥3 处，每处 3 点；6）竣工资料预验收，整改后正式验收。
四、井内作业措施	
作业工艺方法	**加固与喷涂：**检查井用 C40 非泵送商品砼外包，加设圈梁及玻纤网格布。井内用环氧树脂类防腐涂料，两遍成膜，总干膜厚≥300μm。 **开孔与基层：**井壁开孔用金刚石取芯机，孔径误差±2mm，边缘无碎裂。基层先凿除松散层，再高压水冲并晾干。 **环境与保护：**喷涂作业温度 5℃－35℃，湿度≤85%。成品设警示围挡，48 小时内禁踩踏，养护通风避光。

质量成品保护	每座井喷涂后检测涂层附着力达 1 级，无漏涂等；涂层厚度抽检合格率 100%，不合格补涂复检；喷涂区设隔离带，挂警示牌；养护避阳光雨水，必要时覆盖遮阳布；井盖加硬质防护盖板；隐蔽工序影像留存，监理签字归档。
五、沟渠作业组织	
排水沟加固	排水沟用 C40 非泵送商品砼整体浇筑，断面 0.6m×1m，含钢筋模板；底层铺 1m 宽玻纤格栅；混凝土连续浇筑，振捣后覆盖养护；清淤后立即沟底整平和垫层施工；钢筋规格等按图施工，绑扎牢；模板刚度足，拆模无质量缺陷。
清淤作业安排	1）清淤在管道铺设前，避雨季；2）用小型挖掘机和人工，淤泥含水率≤60%；3）清淤废料分类堆放，当日外运；4）清淤后沟底整平和做 100mm 厚机制砂垫层；5）复测沟底高程，偏差±15mm，压实度合格进下工序；6）清淤用雾炮机降尘，PM10≤80μg/m³。
六、挡墙施工安排	
拆除基底处理	1）混凝土挡墙静力破碎拆除，保留钢筋；2）砖砌墙体逐层剔凿；3）拆除渣土堆在指定处，高≤1.5m，覆盖防尘网；4）基础顶面凿毛，面积≥90%，深度≥5mm；5）清除杂物后压实度检测≥93%；6）基底承载力≥120kPa，不足则换填或夯实。
新建后续要点	1）C30 砼挡墙基础完成 72 小时内浇筑，混凝土连续供应，每车测坍落度，试块同条件养护送检；2）MU15 砼实心砖用 M10 水泥砂浆砌筑，勾缝密实，日砌筑≤1.2m，查灰缝饱满度≥90%，垂直度偏差≤5mm；3）新旧结构接茬设 L 型钢筋拉结，植入≥15d，间距≤500mm，检查并影像留存；4）挡墙顶部每 20m 设沉降观测点，施工每周观测，数据成图，异常停工分析；5）背侧用级配碎石分层回填，每层≤300mm，压实度≥95%，每层灌砂法检测，不合格返工；6）挡墙覆盖土工布，专人巡查，破损 4 小时内修补记录。
七、直形墙施工	
垫层基础要求	砼垫层用C15非泵送商品砼，厚100mm，平整度偏差≤5mm；条形基础用C30非泵送商品砼，按图施工，预埋件中心线偏差±2mm；垫层施工前基底整平压实度≥93%；基础模板安装牢，拼缝严，支撑刚度足；混凝土连续浇筑，振捣密实，拆模无质量缺陷；预埋件安装后全站仪复核，隐蔽影像留存签字。
直形墙质量控	直形墙用 C30 非泵送商品砼整体浇筑，坍落度 120mm±20mm；模板刚度足，拼缝贴海绵胶条；混凝土分层浇筑，每层≤500mm，振捣密实；浇筑后覆盖养护≥7 天；拆模查外观缺陷；墙体垂直度偏差≤3mm/m，轴线偏差±5mm。
八、预埋螺栓安装	
构件定位固定	1）预埋钢板中心线偏差≤2mm，标高±3mm，与结构钢筋焊接；2）预埋套管垂直度偏差≤1/1000，轴线偏移≤5mm，双侧加焊限位钢筋；3）地脚螺栓中心距偏差±1mm，露出长度±2mm，专用模具定位；4）电气预埋盒凹入墙面≤2mm，水平偏差≤3mm，镀锌铁丝绑扎；5）防水套管翼环与套管满焊，高度≥翼环厚度，两端各伸墙体 50mm；6）所有预埋件装完加盖防护盖板，浇筑前复测校正。
检测成品保护	所有预埋件全站仪复核，偏差校正；隐蔽工程影像留存，监理签字覆盖；混凝土留置试块；抽检钢筋保护层，合格率≥95%；模板拆除检查构件；成品分区责任制，专人巡查，破损 4 小时处理；检测数据台账送监理审核。
九、旧围墙拆除	

拆除工艺管控	1）混凝土矩形柱用液压钳破碎，保留钢筋，粒径≤300mm，当日清运；2）砖砌墙体人工剔凿和机械辅助，逐层拆除，禁推倒，飞溅物半径≤2m；3）栏杆等可回收构件分类拆卸登记，完好率≥95%，移交甲方；4）基础顶面凿毛，面积≥90%，深度≥5mm；5）废渣堆在指定处，高≤1.5m，覆盖防尘网并洒水；6）作业区设围挡，高≥2.5m，张贴警示标识。
现场管理要求	1）拆除喷淋降尘，雾炮机覆盖，PM10≤80μg/m³，超标停作业；2）外运车辆密闭，出场冲洗轮胎，设洗车平台和专人；3）高噪声设备避居民休息，昼间≤70dB，夜间≤55dB，定点监测；4）施工区外设导行员，持证上岗；5）保洁员清扫，垃圾日清，分类存放，易燃物隔离；6）每作业面配急救箱和检测仪，每月应急演练并留存影像。


C15 垫层


HRB400 钢筋

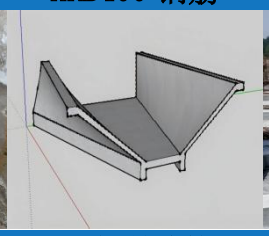

定制钢模



C30 混凝土


球墨铸铁井盖


排气井


八字翼结构


条形基础


预埋套管


地脚螺栓模具

第四节 土石方与道路恢复施工方案

一、挖槽支护技术	
人机分层开挖	依据地质勘察报告及现场实测，针对广德经济开发区红砂岩与沉积岩互层地层特性，采用人机配合的方式进行分层开挖。每层的厚度会严格控制在1.5米以内，这样能更好地保障边坡的稳定性，确保后续施工安全且顺利进行。分层开挖既能充分发挥机械与人力优势，又能有效降低对地层的扰动和影响。
沟槽放坡执行	沟槽放坡工作会严格按照“地质勘察报告”及“施工规范”的要求执行。对于土质段，采用 1：0.5 的放坡方式；而岩质地层则会采用 1：0.25 的放坡方式，并辅以拉森钢板桩进行支护。这种分类施策的方法，能够确保不同地质条件下的沟槽边坡稳固，满足施工安全和质量标准。
深基槽段支护	对于广德未来科创城污水管网改造及新建工程项目中科技路、昌盛路及周边污水管网项目涉及的互联互通管网沿线深基槽段等区域，同步实施土钉支护与混凝土喷射作业。施工过程中，严格把控每一个环节流程，确保支护能够有效保障深基槽段的稳定性和安全性。
支护强度保障	确保支护结构强度满足 JGJ59-2011 安全检查标准是十分重要的。在施工过程中，从材料选用、施工工艺到质量检测等各方面进行严格把控。对每一项支护结构构建都进行强度测试检查，及时调整和修正，保证支护强度达到且符合标准，为整个工程安全提供坚实保障。
二、清表外运整平	
机械清表	机械清表作业会覆盖广德未来科创城污水管网改造及新建工程项目-科技路、昌盛路及周边污水管网改造及新建工程全标段的施工区域。在作业中，清

范围	除包含杂草及灌木丛的一二类表土，为后续施工创造良好的场地条件，确保施工顺利开展。
废土渣运输	对于清表产生的废土渣，安排 20 台 20t 自卸渣土车按照城管核定的路线，将其运至甲方指定的弃置点。在运输全程会严格落实渣土处置费的缴纳工作，确保环保合规，减少施工对城市环境的影响。
场地平整时间	场地的整平作业将于第 30 日完成。在这个规定的时间内，合理安排人员和设备，有序开展作业。确保在时间节点内达到施工要求的场地平整度，为后续的道路和管网建设等提供坚实基础。
场地平整控制	场地平整度控制是关键的施工指标。采用单钢轮压路机 26t 压实重量进行分段碾压的方式，严格落实场地平整度偏差不大于 20mm 的要求。在碾压过程中，会进行实时监测和调整，以确保场地平整符合工程标准。
三、回填压实检测	
回填分层铺填	基础回填会严格按照设计要求进行分层铺填。每层虚铺厚度不会超过 300mm，这样能够保证回填质量，防止出现回填不实等问题。合理的分层铺填可以使回填材料更加紧密结合，增强基础的稳定性和承载能力。
回填材料把控	回填材料会选用级配良好的砂石料，以确保其具备良好的物理性能。在回填过程中，严格控制材料的含水率，其控制在最优含水率±2%范围内。会杜绝建筑垃圾及有机杂质混入，保证回填材料的质量符合设计要求。
回填压实方式	回填压实会根据不同的情况采用合适的作业方式。采用振动打夯机 3kN 激振力或单钢轮压路机进行分层压实。在压实过程中，根据回填材料和场地实际情况进行合理选择和操作，以确保压实效果达到最佳。
压实度检测	每层回填完成后，使用环刀法压实度检测仪开展三组平行检测。检测数据会实时录入标养室台账系统，确保压实度不低于 96%。严格的检测流程和标准能够保证回填质量，为道路和管网的使用安全提供保障。



分层开挖现场



红砂岩开挖



岩质沟槽放坡



土钉支护



混凝土喷射



振动打夯机

第五节 拟采用的新技术、新工艺

一、新工艺运用

技术名称	应用部位	实施方式	管控目标
管道 CCTV 智能检测系统	所有新建排水管道	管道安装完成后即时开展内窥检测，图像实时上传至项目管理平台	确保接口无错口、无渗漏、无异物，一次检测合格率≥98%
紫外光固化 CIPP 修复设备	d400 污水管道局部修复段	采用光固化树脂软管牵引就位后，以 LED 紫外灯车连续	修复后结构强度达原管材 85%以上，服务寿命≥30

		匀速照射固化	年
智能一体化预制泵站	广德未来科创城污水管网改造及新建工程项目相关泵站	整装式吊装就位，内置 PLC 控制系统与远程数据传输模块	实现液位自动调节、设备故障自诊断、运行参数云端同步
电子考勤与定位联动系统	项目经理及五大员驻场管理	人脸识别考勤终端绑定广德经济开发区实名制监管平台，GPS 定位轨迹自动校验	考勤数据实时对接主管部门，到岗率、在岗时长自动统计达标
基坑智能监测系统	深基槽及沉井施工区域	布设倾斜仪、水位计、应力传感器，数据每 15 分钟自动采集上传	位移预警阈值≤20mm，沉降速率预警值≤2mm/d，超限即时声光报警

二、新工艺运用

技术名称	应用环节	资源节约效果	环境控制指标
商品混凝土集中供应	全部混凝土结构工程	减少现场搅拌扬尘及噪声，运输车辆统一调度降低空驶率	施工现场 PM10 日均浓度≤80μg/m³，噪声昼间≤70dB
钢板桩可周转支护体系	沟槽及基坑支护	拉森钢板桩重复利用率达 95%，较传统木支模减少木材消耗 100%	土方开挖阶段裸土覆盖率达 100%，渣土密闭运输率 100%
洒水车智能喷淋系统	土方作业及道路恢复阶段	配备湿度感应与定时启停模块，节水率不低于 30%	作业面抑尘覆盖率≥90%，道路保洁频次≥每日 4 次
建筑垃圾分级回收装置	废渣外运及现场整平阶段	对混凝土块、砖瓦、金属分类收集，回收利用率≥85%	施工垃圾清运及时率 100%，分类处置合规率 100%
LED 节能照明系统	办公区、生活区及夜间施工区	较传统照明节电 65%，配套太阳能充电储能模块	夜间施工照明均匀度≥0.7，眩光指数≤19

三、新工艺运用

①采用 PE 实壁管水平定向钻拖拉工艺替代明挖敷设，适用于穿越主干道等交通敏感路段，泥浆护壁结合注浆填充有效控制地表沉降，单次拖拉长度达 320 米，工期压缩率达 40%。

②推广承插式钢筋混凝土管橡胶圈柔性接口安装工艺，配合专用液压顶推设备与激光导向系统，接口安装精度控制在±2mm 以内，杜绝传统砂浆接口易开裂、渗漏问题。

③应用沉井抓斗机辅助下沉与刃脚混凝土分层浇筑同步工艺，通过高程与垂直度双控测量系统实时纠偏，确保沉井终沉偏差≤H/100 且≤30mm，满足泵站基础严苛承载要求。



PE 管定向钻拖拉



钢筋混凝土管柔性接口



沉井抓斗机施工

第六节 管道封堵工程

管道封堵作业	本项目管道封堵作业覆盖施工沿线全部需断水作业段，采用人工配合气囊封堵方式实施，确保开挖、修复及检查井施工期间上游来水有效截断，为后续工序提供安全、干燥的作业环境。 1）封堵前完成 CCTV 检测确认管内状况，重点核查管径、淤积程度及结构完整性，据此选定适配规格气囊；

	2）每处封堵均设置双气囊，前后间距不小于 3 米，同步进行压力监测与泄漏巡查，确保封堵可靠性； 3）封堵作业全程配备四合一气体检测仪实时监测井下有毒有害气体浓度，强制通风不少于 30 分钟后再进入作业； **所有封堵点位均须经监理现场确认并留存影像记录，封堵解除后立即开展下游段闭水试验复核。**



管道 CCTV 检测



双气囊封堵



通风设备作业

第二章 工程重点难点的保障体系与措施

第一节 深基槽及基坑开挖重难点

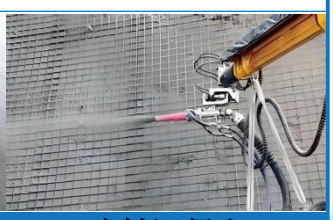
一、沟槽降水支护	
水位控制	**降水系统布设：**布设轻型井点与管井联合降水系统，井点间距 1.5 米、深度 8 米，确保基底以下 0.5 米持续干槽作业。 **水位监测工作：**1）降水运行期间每日早、晚各监测一次地下水位，数据实时录入施工日志。2）当水位 24 小时内回升超 0.3 米时，立即启动备用泵组并调整井点抽排参数。 **设备电源保障：**所有降水设备配备独立配电箱与双回路电源，避免单点故障导致系统中断。 **降水终止确认：**降水终止前须经监理工程师现场确认基底无渗水、无明水，且连续 72 小时水位稳定。
位移控制	**钢板桩选用：**我司将采用 SP - III型拉森式钢板桩，锁口涂黄油密封。 **垂直度控制：**施打过程全程用经纬仪校核垂直度，偏差严格控制在 1/300 以内。 **位移监测：**1）每 2 天使用全站仪开展一次测斜，重点监测临路及建（构）筑物侧桩体水平位移。2）一旦累计位移达 15mm，立即暂停沟槽开挖，同步增设内支撑并复核支护结构计算模型。3）所有钢板桩施打完成后，在冠梁上预埋位移监测点，接入可视化监测平台实现动态预警。
二、沉井垂直度控制	
刃脚制作	**模板选用：**刃脚斜面模板全部采用定型钢模拼装，杜绝木模变形导致的踏面不平。 **浇筑控制：**1）混凝土分层浇筑厚度严格控制在 300mm 以内，每层振捣密实度不低于 95%。2）浇筑完成后 24 小时内完成全站仪三维坐标复测，刃脚踏面高差超 5mm 即局部凿除并用高强砂浆修补。 **作业要求：**1）混凝土强度未达设计值 80%前，严禁进行下沉准备作业。2）每节沉井刃脚成型后留存影像资料及检测记录，纳入工程电子档案备查。
分节下沉	**下沉高度节奏：**下沉阶段按每节不超过 6 米高度控制，全程保持 10～20mm/h 匀速下沉节奏，严禁突沉、超沉或停顿过久。 **高差控制：**四角标高由自动安平水准仪同步跟踪监测，单次下沉前后四角高差不得超过 20mm。

	偏差纠正：发现偏差即通过不均衡挖土配合井外射水辅助纠偏，不依赖后期强行调校。 **终沉判定：**最后 2 米下沉阶段加密至每 8 小时观测一次，连续 8 小时累计下沉量小于 10mm 方可判定终沉稳定。
三、钢板桩精度监测	
桩位垂度监测	**定位与偏差：**钢板桩施打前采用全站仪极坐标法定位放样，桩位偏差控制在±10mm 以内。 **垂直度校核：**施打过程中以经纬仪实时校核桩身垂直度，每根桩完成施打后立即复测。 **数据监测上传：**1）临路及邻近建（构）筑物侧桩体加装倾角传感器与位移计，数据每 15 分钟上传智慧工地平台。2）所有桩位信息生成唯一二维码，扫码可调取定位坐标、垂直度实测值、锁口影像及质检结论。3）监测数据每日汇总分析，形成《钢板桩施工偏差趋势报告》提交监理签认。
锁口间隙监测	**间隙检测处理：**1）每 10 根钢板桩施打完成后，使用塞尺逐条检测锁口咬合间隙，允许最大值为 2mm。2）超限部位采用环氧树脂嵌缝处理，并在 24 小时内完成复检。 **防水措施：**锁口处同步预嵌遇水膨胀止水条，增强接缝抗渗能力。 **记录与验收：**1）所有嵌缝与止水条安装过程留存影像记录，标注桩号、位置及操作人员。2）施工班组每日填报《锁口质量巡检表》，由质量员签字确认后归档。3）该工序未经验收合格，不得进入下一道支护或开挖工序。
四、复合支护保障	
红砂岩层支护	**支护形式：**针对红砂岩层段，我司采用拉森钢板桩+土钉墙+喷射混凝土组合支护形式。 **岩层锚固：**岩层锚固深度确保不少于 3.5 米，成孔垂直度偏差控制在 1%以内，土钉倾角统一为 15°。 **混凝土要求：**1）喷射混凝土选用 C25 等级，初凝时间压缩至 10 分钟以内，满足快速封闭要求。2）每批次喷射混凝土留置试块送检，抽检频率不低于规范要求。 **锚杆试验：**锚杆施工完成后按 5%比例开展抗拔试验，最小抗拔力不低于设计值的 1.2 倍，不合格锚杆全数补打。
沉积岩段支护	**支护体系：**沉积岩夹层段采用钢板桩+钢支撑+微型桩复合支护体系。 **钢支撑要求：** 1）其中钢支撑轴力在安装后即施加至设计值 80%，并锁定到位。 2）钢支撑材质为 Q345B，焊缝执行二级焊缝标准，100%超声波探伤。 3）支撑轴力由传感器实时采集，数据同步推送至项目管理平台。 4）若单日轴力损失超 5%，立即启动复张拉程序并排查连接节点松动情况。 **微型桩要求：**微型桩桩径 300mm、桩长 8m，桩身混凝土强度等级 C30，成桩后 7 天内完成低应变检测。


定型钢模


高强砂浆修补


环氧嵌缝


喷射混凝土

第二节 现状设施保护与修复难点

一、污水检查井修复对周边管网影响控制

控制污水检查井修复对周边管网的影响，采取多项技术措施。针对井周土体扰动控制，采用微扰动注浆加固工艺与小直径钻孔定位施工，注浆压力控制在 0.2-0.4MPa，单孔注浆量≤80L，分层间隔注浆，通过沉降观测点每日测量不少于 2 次。对于相邻管道位移抑制，设置刚性限位托架并预压锁定，同步安装临时支撑横梁，用全站仪三维坐标复测，位移预警阈值为 2mm。

井室结构应力释放方面，分段破除旧井壁，每段高度不超 0.8m，破除后立即喷射 C25 早强混凝土，喷射厚度不小于 60mm，初凝时间控制在 90 分钟以内，埋设应变计实时采集应力变化。井内喷涂作业搭建全封闭式防尘喷涂棚，配备负压抽风与活性炭吸附系统，使用 VOC 检测仪连续监测。周边检查井同步实施临时封堵与水位监控，安装液位传感器自动触发报警。

二、CIPP 修复既有管道作业窗口期适配

针对 CIPP 修复既有管道作业窗口期适配问题，从多维度制定匹配策略。结合广德经济开发区日均污水排放规律，选取凌晨 2：00 至 5：00 低峰时段作业，控制修复期间瞬时流量在设计规模 30%以下，持续时间≤3 小时，接入在线流量计数据实时比对。采用智能水位调节阀组在上游检查井分级截流，作业段水位下降至管径 1/3 以下并稳定 30 分钟启动拉入，水位传感器每 10 分钟上传数据自动调整阀门开度。

按 DN400 管径设定紫外灯车恒定牵引速度 0.12m/min，配套双光源同步辐照，辐照强度不低于 80mW/cm²，累计剂量≥12000mJ/cm²，车载辐照计量仪记录并上传数据。配置 312.5kVA 柴油发电机作主备电源，双回路切换时间≤0.5 秒，控制电压波动和频率偏差，电力参数监测终端即时告警。建立本地化气象响应阈值，现场部署微型气象站统一研判。

三、建设路下穿段沟渠清淤加固保障

对于建设路下穿段沟渠清淤加固，采取系列保障措施。使用履带式挖掘机配合长臂液压抓斗分层清淤，每层厚度≤0.6m，防止边坡失稳。清淤后，沟渠底板浇筑 C20 混凝土，厚度为 120mm，并配置Φ8@200 双向钢筋网；侧墙喷射 C25 混凝土，厚度 80mm，内置Φ6@300 钢筋网，锚入原结构≥150mm。

在进出口设置双排钢板桩围堰，桩长 12m，嵌固≥4.5m，保障导流。弃渣采用 20t 自卸车即产即运，避开主车道，运距≤8km，确保施工安全和效率。

四、既有设施拆除恢复界面交接保护

既有设施拆除恢复时，注重界面交接保护。拆除前进行三维激光扫描建模，标注原始高程、坐标及接口。拆除遵循“先标识、后隔离、再切割”流程，预留 50mm 保护层。恢复前采用环刀法测压实度，不低于 93%，不合格则换填级配碎石。新建井室与既有管道接口用双组份聚硫密封胶嵌缝，外覆 3mm 厚 SBS 防水卷材。

界面区域独立养护，混凝土养护不少于 7 天，沥青面层不少于 48 小时，期间禁止重型机械碾压，以保证施工质量和设施稳定性。



液位传感器安装



水位调节阀组



微型气象站


履带挖掘机清淤


钢板桩围堰


混凝土底板浇筑

第三节 多工况交叉施工协调重点

一、多专业施工管理	
工序穿插调整	本项目包含污水管网改造及新建、管道修复等多专业作业面，各工序将在120日历天内高度重叠。科技路、昌盛路周边管道新建及修复等作业存在空间与时间的交叠，如新建管网沟槽开挖与拉森钢板桩支护施工需共享同一作业带，管道封堵作业与异物清除作业时间窗口冲突。须依据实际情况动态调整工序顺序，所有交叉点纳入BIM施工模拟推演，以3天为最小管控单元实施工序锁定与释放机制。
二、设备土建匹配	
施工时序安排	设备安装需嵌入土建施工节奏，在沟槽施工完成且强度达标后启动预埋定位；主体结构完成后进行配电柜基础施工；电缆在道路基层压实后、路面施工前72小时完成敷设。设备防护需达到一定标准，避开不利天气条件。调试工作在管道闭水试验后、竣工验收前15天集中开展，确保施工有序进行，保障项目整体进度。
三、工艺协同节奏	
施工阶段衔接	施工过程中，沟槽作业与道路恢复作业需紧密协同。不同施工阶段对应不同的作业内容和工艺衔接控制要点：第一阶段，DN400-DN600支管沟槽开挖与支护，同时进行原有混凝土路面铣刨清理，沟槽回填压实度≥93%，回填至路床标高下20cm后移交道路班组；第二阶段，DN800主干管沟槽开挖与钢板桩支护，进行级配碎石基层摊铺，沟槽侧壁钢支撑拆除后48小时内完成基层初压，避免边部沉降；第三阶段，泵站进出水管沟槽开挖时，水泥稳定碎石基层养护，沟槽回填采用低坍落度混凝土替代素土，防止基层受扰动开裂；第四阶段，检查井周边局部开挖修复时进行沥青面层摊铺，井周回填材料采用细粒式沥青混凝土，与面层同步碾压成型；第五阶段，警示设施预埋管线沟槽施工时进行侧石安装及砼护肩浇筑，管线埋深控制在侧石基础以下15cm，避免破除返工。
四、废土扬尘管控	
外运管控措施	项目施工中，废土外运时间集中在合适时段，确保施工不扰民。渣土车密闭运输，经全自动洗轮机冲洗，保证轮胎泥浆≤5g/m²。运输车辆遵循固定路线，配备GPS与车载扬尘监测设备。现场配备雾炮机（覆盖半径≥15m），对裸露土方用2000目防尘网全覆盖（≥1500目/100cm²），每日洒水≥6次，重点区域增喷抑尘剂，严格控制扬尘污染，实现文明施工。


管道封堵


配电柜基础


电缆敷设


泵站沟槽

第四节 CIPP 紫外光固化非开挖修复难点

CIPP 修复难点	本项目中拉入法 CIPP 紫外光固化修复涉及 DN300 至 DN800 四类管径，总长 801 米，分布在科技路、昌盛路及周边既有污水管网段，作业空间受限、地下管线交织、交通导行压力大，对施工组织的精准性与工序衔接的紧凑性提出更高要求。 针对该工艺在本项目实施中的实际难点，我司将重点围绕五个维度开展前置控制：一是管内环境适配性不足问题，需在固化前完成强制通风、有毒有害气体持续检测及管壁高压水射流清洗；二是拉入过程易受既有管道变形、结垢、树根侵入影响，必须依托 CCTV 机器人全程跟踪监测，实时调整牵引张力与速度；三是紫外光灯架行进路径存在局部弯曲半径过小、支管开口干扰等障碍，提前建模分析并定制分段式灯架；四是固化反应对环境温度、湿度敏感，现场须配置温湿度监测仪并动态调控作业窗口；五是修复后闭水试验与 CCTV 复检双控验收标准严格，任何一处渗漏或结构缺陷均需返工重做。
修复作业措施	1）所有 CIPP 修复段落开工前，由项目技术负责人牵头组织专项交底，明确每段的管径、埋深、上下游连通状态及邻近建构筑物保护要求； 2）每段修复作业实行“一管一策”，根据CCTV初检报告编制拉入路径图、清洗方案、固化参数表及应急处置清单； 3）紫外光固化设备进场前完成标定校验，固化过程中每 5 分钟记录一次灯架位置、紫外辐照强度、管内温度及牵引速度； 4）固化完成后 24 小时内完成闭水试验，同步安排 CCTV 复检，影像资料与检测报告同步提交监理工程师； 5）建立修复段落电子台账，逐段标注施工日期、操作人员、材料批次、检测结果及验收结论，确保全过程可追溯、可闭环。 每段修复作业实行“一管一策”，根据 CCTV 初检报告编制拉入路径图、清洗方案、固化参数表及应急处置清单；固化完成后 24 小时内完成闭水试验，同步安排 CCTV 复检，影像资料与检测报告同步提交监理工程师；建立修复段落电子台账，逐段标注施工日期、操作人员、材料批次、检测结果及验收结论，确保全过程可追溯、可闭环。

第三章 施工材料投入计划

第一节 主要材料选型配置

一、商品混凝土选型

本项目全部采用商品混凝土，强度 C15~C40，泵站、沉井、检查井及管道基础等关键部位采用 C30 及以上抗渗混凝土（抗渗等级≥P6）。原材料符合 2018 版安徽计价依据及市政定额要求。运输全程 GPS 监控，入模坍落度 120mm±20mm，初凝≥6 小时，保障高温高湿环境下连续浇筑质量稳定。

二、管道材料选型

管道材料选用多种类型以适配不同部位，钢筋混凝土管（DN400～DN800）用于重力流污水干管、支管，执行 GB/T11836-2009 标准。球墨铸铁管（DN400～DN600）用于压力流提升段、泵站出水管道，执行 GB/T13295-2019 标准。

PE 拖拉管（DN400～DN600）适用于非开挖穿越路段、地下障碍密集区，执行 GB/T13663.2-2018 标准。钢增强聚乙烯螺旋波纹管（DN500～DN800）用于沉降敏感段、软土区域主管道，执行 CJ/T225-2011 标准。

三、检查井材料选型

检查井材料依据不同情况选择，预制装配式钢筋混凝土检查井模块化拼装，适配管径 DN400～DN800，采用弹性密封胶+不锈钢螺栓紧固。现浇钢筋混凝土检查井整体浇筑，适用于泵站进出水端、地质条件复杂区，配置双层双向钢筋网片。

成品玻璃钢检查井一体化成型，用于绿化带内支管节点，耐腐蚀、自重轻、安装快捷。砖砌检查井采用 MU15 机制烧结砖+M10 水泥砂浆，适用于附属排水沟接入点，内壁用 1：2 防水砂浆抹面压光。

四、基坑支护材料选型

基坑支护采用多种材料，拉森钢板桩支护选用 SP-IV 型冷弯薄壁 U 型钢板桩，单根长 12m，用于深基坑及沟槽开挖深度＞4m 区段。土钉支护以 HRB400 级 Φ25 钢筋+M20 水泥砂浆，土钉长 9～12m，用于填方区域沟槽侧壁。

混凝土喷射面层为 C20 细石混凝土+ Φ6@200 双向钢筋网，厚 80mm，用于土钉支护系统面层封闭。钢支撑体系用 Φ609×16mm 钢管支撑+Q345B 钢围檩，分层设置于基坑中下部。

五、电气及智能化材料选型

电气及智能化材料选用如下：配电柜选用 GGD 型固定式低压开关柜，防护等级 IP44，内置施耐德或正泰品牌断路器及智能电表，满足泵站一级负荷供电可靠性要求。

监控系统前端设备采用海康威视或大华品牌网络高清摄像机，支持红外夜视、宽动态及 AI 行为识别功能，存储周期不少于 90 天。电动阀门控制箱集成 PLC 控制器、RS485 通讯模块及本地 HMI 操作界面，兼容长合区污水厂调度平台通信协议，实现远程启停与状态反馈。

六、附属设施材料选型

附属设施材料按不同用途选择，混凝土出水口采用 C25 现浇混凝土+Φ12@150 双向钢筋网，有抗冻、抗渗要求，用于泵站尾水排放口等。排水沟加固构件用预制 C30 钢筋混凝土盖板+M10 砂浆座浆，承载能力强，用于厂区道路两侧等。

警示桩采用 Φ114×4.5mm 热镀锌钢管+反光膜标识，有一定镀锌层厚度和反光等级，用于管线覆土浅路段。侧石及护肩用花岗岩侧石+C20 混凝土护肩，强度高、吸水率低，用于道路边缘等。

七、修复与加固材料选型

修复与加固材料方面，紫外光固化 CIPP 修复采用聚酯纤维 + 环氧树脂复合软管，内衬厚 6～12mm，用于 d400 管道原位修复。管道接口密封用双组份聚硫密封胶，有良好的伸长率和粘结强度。

沉井封底及接缝止水选用 BW - 96 型遇水膨胀橡胶止水条，膨胀倍率高，保障泵站沉井施工缝防水。






第二节 材料进场数量计划

一、商品混凝土进场数量

1）C30 抗渗商品砼（P6）将用于钢筋混凝土检查井及管道基础，总量约 1240m³；

2）C30 普通商品砼将用于垫层及部分结构部位，总量约 4860m³；

3）C20 非泵送商品砼将用于管腔及管顶 30cm 以内回填层，总量约 630m³；

4）C20 商品砼还将用于道路基层及侧平石靠背垫层，总量约 3520m³；

5）所有商品砼均按设计强度、抗渗等级及坍落度要求分批进场，严格实行用前报验制度。

二、管道材料进场数量

玻璃纤维增强塑料夹砂管（FRPM 管）将按 DN200、DN600 规格分批次进场，总量 567.5 米，全部用于新建管网段；**所有管材均附出厂合格证及第三方抽检报告，进场后同步提交监理审核**；管材运输采用专用支架固定，卸货时避免磕碰损伤；存放场地平整硬化并设防雨遮盖，防止紫外线老化与污染；每批次进场后立即组织外观、尺寸及壁厚复检，不合格品坚决退场。

三、检查井材料进场数量

现浇 C30 抗渗混凝土检查井所需模板、钢筋及 Φ700 球墨铸铁井盖将按 21 座工程量足额备料；**井盖主材单价已含送建设单位认可的第三方检测费用**；防坠网、爬梯等附属构件按设计图集 20S515 配套进场；所有井筒抹面用 M30 水泥砂浆按 329.7 平方米用量分批进场；材料进场后分类堆码于指定管材堆放区，标识清晰、防潮防损。

四、基坑支护材料进场数量

1）SP-Ⅲ型拉森式钢板桩@400 将按 2006.757 吨总量分批进场，单根长 9m；

2）钢支撑构件含工字钢及钢板，总量 277.621 吨，满足分层架设需求；

3）拔桩后桩位孔穴回填石粉按 96.960m³ 准备，随拔随灌；

4）所有支护材料进场前完成材质证明与力学性能复检；

5）钢板桩堆放高度不超过三层，支点位置符合吊装受力要求。

五、电气及智能化材料进场数量

现场临时用电系统所需柴油发电机（250KW）、接地电阻测试仪及四合一气体检测仪等设备将按施工进度提前进场；**所有用电设备均配备漏电保护装置并通过临时用电专项验收**；CCTV 检测机器人、紫外光固化设备、气动碎管设备等智能化修复装备按作业时段集中调配；检测仪器按规范定期校准，确保数据真实有效；设备操作人员持证上岗，进场即开展安全交底与实操复训。

六、道路恢复材料进场数量

1）细粒式玄武岩改性沥青砼（AC-13C）按 30.000m² 面积准备，厚度 5cm；

2）C30 水泥混凝土路面材料按 310.000m² 用量分批进场；

3）宕渣回填材料按 310.000m² 面积、20cm 厚度备料；

4）改性乳化沥青粘层按 30.000m² 用量进场；

5）安砌混凝土侧石、平石利旧材料按 20.000m 总量落实回收与整修计划。

七、修复材料进场数量

材料名称	规格及技术参数	进场总量	主要用途
紫外光固化 CIPP 软管	适用管径 DN300-DN800，含树脂及内衬膜	801.000 米	拉入法 CIPP 紫外光固化修复
不锈钢双胀环套件	含不锈钢环体、橡胶密封圈及紧固螺栓	22.000 处	不锈钢双胀环修复

气动碎管法扩孔头	适配 DN300-DN600 管道，合金钢材质	2499.800 米	短管（气动碎管法）修复
化学注浆材料	双组份聚氨酯，发泡率≥15 倍，抗压强度≥0.8MPa	3.000 点	化学注浆堵漏施工
高压水射流清洗喷头	工作压力 200bar，耐腐蚀不锈钢材质	6.200 米	多功能管道机器人切树根异物
检查井喷涂修复涂料	环氧树脂类，附着力强、耐腐蚀、厚度 0.4mm	10.000 座	检查井喷涂修复


AC-13C 沥青混凝土


宕渣回填


改性乳化沥青


气动碎管扩孔头

第三节 材料进场时间安排

材料进场原则	我司将依据本项目施工节奏与工序逻辑，以“保障连续作业、规避现场积压、匹配工序强度”为原则组织材料进场，所有材料均按施工计划动态响应，不提前囤积、不滞后等待，确保每一批次进场都精准服务于当期作业面需求。
材料分类进场	**混凝土进场：**商品混凝土分三阶段进场：首车于第 20 天运抵，支撑砂石垫层与 C30 管道基础浇筑；泵站及检查井主体结构用混凝土集中安排在第 24 天至第 62 天供应，每日进场量严格按当日浇筑方量核定；道路恢复用 C30 混凝土于第 99 天起分段组织，每批次间隔不超过 24 小时，保障路面成型质量稳定。 **管网材料进场：**主干管网材料按施工方式差异化组织：玻璃纤维增强塑料夹砂管（FRPM 管）首批于第 26 天进场，重点保障第 33 天起的铺设高峰；管道封堵气囊于第 6 天前全部到位，确保封堵作业准时启动；化学注浆材料自第 34 天起每日进场，配合堵漏作业节奏，避免现场临时调配延误工期。 **支护材料进场：**拉森钢板桩于第 4 天至第 10 天一次性进场，存放于管材堆放区专用堆场并覆盖防雨布；钢支撑构件分两批于第 14 天至第 25 天进场，存放于小型机具存放区东侧；紫外光固化 CIPP 软管、树脂基体材料、LED 紫外光源组件统一安排在第 59 天至第 60 天进场，全部存入恒温恒湿库房或阴凉通风专用柜，确保材料性能不受环境影响。 **修复材料进场：**非开挖修复类材料严格同步检测节点：不锈钢双胀环、气动碎管设备配套短管于第 65 天、第 73 天分别进场；所有修复材料进场时同步提供第三方检测报告及出厂合格证，由技术负责人牵头完成开箱验收与台账登记，**未经报验或检验不合格材料一律不得用于本项目施工**。 **附属材料进场：**道路附属材料按恢复区段分批进场：侧平石于第 109 天起分三批送达，每批对应不同路段；沥青混合料自第105天起按日摊铺面积组织，运输时间控制在 45 分钟内，到场温度不低于 150℃；所有材料进场后立即分类堆码、标识清晰，并执行“先报验、后使用”制度，**杜绝边进场边施工、未检先用等违规操作**。


商品混凝土运输车


C30 混凝土浇筑


CIPP 软管存放

第四节 材料质量保障措施

一、材料文件审核	
进场文件审核	我司将对所有钢筋、水泥、商品混凝土、管材及支护材料实行批次化文件前置审核，逐批核验出厂合格证、质量证明书与型式检验报告，确保符合本项目 DN200-DN800 管径及污水环境下的使用要求。**PE 管、球墨铸铁管、玻璃纤维增强塑料夹砂管的环刚度、承压等级、橡胶套筒物理性能等关键参数，均按国家及安徽省现行强制性标准逐项比对判定。**
二、混凝土追溯	
质量追溯要求	本项目所用商品混凝土全部采用 C30、抗渗 P6、C15 等不同强度等级，分别用于检查井主体、管道基础及垫层等部位；供应单位须具备宣城市预拌混凝土专业资质并提供每批次氯离子含量检测报告。**运输时限严格控制在 60～90 分钟内，入模温度维持在 5℃～35℃区间，超时或超温批次不予接收。**
三、管道性能抽检	
管材性能复测	1）玻璃纤维增强塑料夹砂管进场后按每 500 米 1 组频次进行第三方静液压强度与断裂伸长率复测； 2）钢筋混凝土检查井构件重点检测外压荷载与内水压力双指标； 3）所有管材接头密封圈须现场查验尺寸公差与压缩永久变形率； 4）抽检不合格批次立即退场，并同步书面通报监理工程师处理。
四、支护材料查验	
材料查验标准	拉森钢板桩进场时逐根检测锁口直线度与腹板厚度，实测偏差不得大于 ±0.5mm；钢支撑构件焊缝外观、螺栓扭矩系数及钢管壁厚均采用游标卡尺与超声波探伤仪现场复核。**凡不符合《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第 3.11 节支护结构验收条款的材料一律拒收。**
五、电气认证查验	

认证查验详情	**设备类型**	**认证要求**	**检测依据**	**安装前提**
	电动阀门控制箱	CCC 强制性产品认证证书	GB/T 14048.1-2012	证书信息与设计图纸完全一致
	监控系统前端设备	消防产品身份信息标志	GA 308-2021	提供出厂检验报告原件
	低压配电柜	内部元器件品牌型号额定电流参数核验	GB 7251.1-2013	与设计图纸逐项比对无误
	防爆区域电气元件	国家防爆电气产品质量监督检验中心合格报告	GB/T 3836.1-2021	报告在有效期内且覆盖本项目工况

六、修复材料验证	
验证具体	1）紫外光固化软管进场时查验树脂类型、玻璃纤维布层数及单位面积克重；

要求	2）每卷材料附带第三方出具的全项性能报告，缺失拉伸强度或固化后弹性模量数据的不予接收； 3）技术参数须满足 DN300-DN800 污水管道修复深度不小于 10mm、抗弯弹性模量≥8000MPa； 4）技术负责人对树脂配比与辐照强度报告签字确认后方可归档使用。

七、材料存放措施

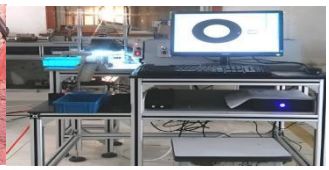
存放具体要求	1）钢筋堆置于专用硬化地坪，离地高度≥200mm，覆盖防雨篷布并分区挂牌标识； 2）玻璃纤维增强塑料夹砂管水平叠放高度≤1.5m，两端封堵防异物侵入； 3）水泥与防水涂料存于通风干燥库房，严格执行先进先出原则； 4）散装水泥罐体接地电阻定期检测并记录，确保符合临时用电安全规范要求。



玻璃钢夹砂管静压测试



检查井外压试验



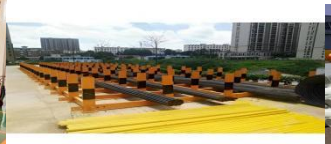
密封圈尺寸检测



电动阀门控制箱



低压配电柜



钢筋防雨堆放



玻璃钢管叠放



水泥库房

第四章 确保工期与质量的保障体系与措施

第一节 工期目标与节点控制

一、明确 120 日历天计划工期

施工准备	工作内容	实施要点	质量控制动作	责任接口
	现场勘查与定位复测	依据施工图纸及设计交桩资料，完成科技路、昌盛路等路段的管线中心线、检查井坐标及高程复核	全站仪双测回校核，误差控制在±10mm 以内	测量员向技术负责人提交复测记录表
	施工组织设计报审	开工前 7 天完成施工组织设计编制并提交监理工程师审批	重点核查危大工程专项方案、进度网络图与横道图逻辑一致性	项目技术负责人牵头组织内部预审并签字确认
	材料设备进场计划落实	按工期节点倒排 FRPM 管、拉森钢板桩、CCTV 检测机器人等关键资源进场时间	所有甲控材料进场前须经监理见证取样送检，合格后方可使用	材料员同步提交报验单、合格证及检测报告至资料员归档
	临时设施搭建	在广德经济开发区指定区域布置项目部办公区、工人生活区及钢筋加工堆放区	围挡高度≥2.5m，生活区消防通道宽度不小于 4m，用电系统经接地电阻测试合格	安全员每日巡查临建安全状况并填写巡检台账
	技术交底分级实施	分三类开展：项目级（全体管理人员）、工	每项交底留存影像记录及全员签字确认表，存档不	施工员负责组织并监督交底执行效

		区级（班组长）、工序级（一线作业人员）	少于缺陷责任期	果，质量员抽查交底覆盖情况
场地清理	砍挖灌木林作业将覆盖全部施工沿线，清杂范围延伸至沟槽开挖边线外1.5m，确保后续机械作业面无障碍； 拆除砖石结构围墙时采用液压破碎锤分段解体，避免整体倾覆引发周边土体扰动； 混凝土排水沟拆除严格按设计断面切割后吊运，保留基础底板完整性以便后续回填压实控制； 所有拆除物分类装车外运，其中可利用侧平石单独码放并标识利旧用途，减少新材料采购量； 场地清理完成后立即进行表面平整与碾压，为后续测量放线及临时道路铺设提供稳定作业基面； 每日施工结束前安排现场保洁员对作业区进行清扫，防止碎石、渣土影响交通导行及行人安全。			
管道封堵	封堵作业前由 CCTV 检测辅助工先行探查目标管段内水流状态及淤积程度，确认封堵位置有效性； 采用四套不同规格气囊分段实施封堵，DN200 管段使用小口径气囊，DN600 管段启用大流量充气装置； 气囊充气压力实时监测，控制在 0.15～0.2MPa 区间，防止因超压导致管壁变形或接口脱开； 封堵后持续观察上游水位变化，若 2 小时内水位上升超过 30cm，立即启动备用封堵点补强； 每个封堵点设专人值守，配备手持式四合一气体检测仪，每 30 分钟检测一次井下有毒有害气体浓度； 封堵解除前须经监理工程师现场确认下游作业已完成且具备通水条件，方可缓慢泄压放气。			
沟槽开挖	依据三类土特性及沟槽深度要求，配置 2 台履带式挖掘机同步作业，开挖坡度按 1：0.33 控制，槽底预留 20cm 人工清底层。针对淤泥段单独设置集水坑配合污水泵抽排，确保槽底干燥无积水。所有开挖土方分类堆放，符合回填要求的原状土堆置于沟槽一侧，弃置土方及时装车外运。沟槽开挖过程中全程采用自动安平水准仪跟踪控制槽底高程，偏差不超过±15mm；开挖完成后立即组织监理、设计代表联合验槽，重点核查地基承载力是否满足 C30 混凝土基础施工要求。			
钢板桩支护	**施工环节**	**工艺参数**	**过程控制点**	**验收依据**
	钢板桩进场检验	SP-Ⅲ型，长度 9m，理论重量 76.1kg/m	逐根查验出厂合格证、外观无扭曲变形、锁口无锈蚀卡滞	《热轧 U 型钢板桩》GB/T 2557—2022
	打桩垂直度控制	允许偏差≤1/200 桩长	振动打桩机配备双向倾斜传感器，每打入 3m 复测一次	全站仪实测偏位数据记录表
	钢支撑安装时机	沟槽开挖至支撑设计标高下 20cm 时安装	支撑轴力采用电子测力计实时监控，初撑力设定为设计值的 50%	支撑应力监测日报
	支撑节点连接	工字钢与钢板焊接，焊缝等级二级	超声波焊缝检测仪全覆盖抽检，不合格焊缝返工重焊	焊缝检测报告及影像资料
	支护体系稳定性观测	每日早晚各一次位移监测	累计水平位移达 30mm 或日增量超 5mm 时启动预警响应程序	第三方监测单位出具的日报及趋势分析

二、划分节点	
北环线新建段	科技路新建段全长约 567.5 米，集中分布于北环线（广宜路-科技路）区间，主要承担区域污水主干输送功能。该段采用玻璃纤维增强塑料夹砂管（FRPM 管），管径为 DN200 与 DN600 两类，接口采用一体式橡胶套筒接头，所有管材进场前均送第三方检测机构抽检，指标须满足《玻璃纤维增强塑料夹砂管》GB/T21238—2016 标准。施工中严格控制管道轴线偏差≤10mm、高程偏差≤±15mm，垫层机制砂厚度误差控制在±5mm 以内，C30 混凝土基础浇筑后覆盖湿麻布并洒水养护不少于 7 天，确保强度发展满足后续回填荷载要求。
国华路修复段	G235 修复段覆盖国华路（河东-G235）及太极大道（振业路-G235）两个区段，总长约 3300.8 米，以非开挖修复为主导工艺。其中 DN300-DN800 管道采用拉入法 CIPP 紫外光固化修复，DN300-DN400 管道采用不锈钢双胀环法修复，DN300-DN600 管道局部破损严重段实施气动碎管法更换。所有修复作业前均经 CCTV 检测机器人完成内部状况评估，修复后再次 CCTV 复检，图像资料须完整反映管壁平整度、接头密实性及无渗漏现象，检测报告作为隐蔽工程验收前置条件。
建东大道深基槽	振业路深基槽段位于建东大道（北环线-振业路）区间，最大开挖深度达 5.2m，属危险性较大的分部分项工程； 该段严格执行专项施工方案，拉森钢板桩+钢支撑支护体系全覆盖，支撑竖向间距不大于 3m； 开挖采取分层分段方式进行，每层开挖深度不超过 2m，严禁超挖或掏挖； 基槽底部设置明沟加集水井排水系统，配备两台大功率污水泵交替运行； 每日开工前由安全员组织有毒有害气体检测，检测合格后方可进入井下作业； 基槽周边设硬质围挡及夜间警示灯，交通导行员全程值守引导车辆绕行。
管网作业节点	管网铺设与修复作业形成空间穿插、时间咬合的立体推进节奏：FRPM 管铺设集中在第 33 天至第 52 天，同步穿插化学注浆堵漏（第 34 天至第 40 天）及 CCTV 检测辅助作业；拉入法 CIPP 紫外光固化修复自第 63 天起启动，与不锈钢双胀环修复（第 65 天起）及气动碎管法（第 73 天起）形成梯次衔接。所有修复段落均在闭水试验前完成 CCTV 检测并取得合格报告，确保每段修复成果具备独立功能性验证闭环。整个管网作业周期严格控制在 92 天内，为后续道路恢复留足 10 天缓冲窗口。
检查井施工	钢筋混凝土检查井现浇施工安排在第 41 天至第 62 天，模板安装精度控制在±3mm 以内，混凝土浇筑后及时覆盖养护； 检查井升井作业与井盖更换同步实施，球墨铸铁井盖安装前须经第三方抽检合格，防坠网随井筒升高同步挂设； 检查井喷涂修复安排在第 75 天至第 85 天，喷涂前彻底清理井壁浮渣、油污及松散层，涂层厚度均匀达标； 砂浆修补作业严格按 M30 配比搅拌，分层抹压密实，终凝后覆盖保湿养护不少于 14 天； 增设爬梯采用热镀锌钢材，固定点焊接牢固，安装完成后进行抗拔力抽检； 所有检查井施工完毕后统一进行 CCTV 井内成像检测，图像资料纳入竣工档案一并移交。
三、匹配要求	

	设计要素	对应施工动作	技术保障方式	验证手段
匹配设计	180℃C30 混凝土基础	按图集 20S515 制作模板并浇筑 C30 抗渗商品砼	混凝土试块同条件养护，每 5 座井留置一组抗压试件	混凝土强度回弹仪现场抽检，合格率 100%
	Φ700 球墨铸铁井盖	采购前提交样品供建设单位确认，安装前查验第三方检测报告	井盖与井圈间隙≤2mm，调平后螺栓紧固扭矩不小于 80N·m	游标卡尺测量间隙，扭矩扳手抽检紧固力
	C30 抗渗 P6 混凝土	选用具备资质的商品混凝土供应商，运输时间控制在 90 分钟内	每车混凝土到场后检测坍落度，偏差不超过±20mm	坍落度筒实测记录，抗渗试块送检报告
	机制砂垫层 100mm 厚	垫层铺设前对沟槽底部进行整平夯实，铺设后用平板振动器振实	垫层压实度不低于 93%，含水率控制在 6%～8%	灌砂法压实度检测，含水率快速测定仪抽检
	FRPM 管橡胶套筒接口	接口安装前清洁管端及套筒内壁，涂抹专用润滑剂后均匀推入到位	每接口安装后用直尺检查插入深度标记线是否齐平	现场抽检不少于 10%接口，查看标记线吻合情况
匹配质量	所有进场材料实行“先报验、后使用”制度，未经监理签认不得投入施工； 混凝土浇筑全过程录像存档，重点记录振捣频次、覆盖时间及养护措施； 管道安装完成后立即进行轴线与高程复测，偏差超限部位当日整改完毕； 闭水试验前完成管道接口密封性检查，试验水头高度、稳压时间及渗漏量须符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268 要求； 每道工序完工后由质量员组织班组自检、互检、交接检，合格后方可转入下道工序； 关键工序如钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑实行旁站监督，影像资料实时上传项目管理平台。			
匹配安全	深基槽与基坑开挖严格嵌入第 14 天至第 25 天拉森钢板桩支护施工周期内，同步落实钢支撑安装及位移监测。所有有限空间作业执行“先通风、再检测、后作业”流程，四合一气体检测仪实时显示 O_2、H_2S、CH_4、CO 浓度，数值超标立即撤离。交通导行方案经交警部门书面确认后实施，施工区域设置反光锥桶、爆闪灯及导向标志牌，早晚高峰时段增派交通协管员现场疏导。特种作业人员持有效证件上岗，起重吊装作业前完成吊点核算与试吊，钢丝绳磨损断丝数超过 10%即更换。			
匹配资源	非开挖修复工种按 80 天连续投入 15 人配置，确保 CIPP 紫外光固化、不锈钢双胀环、气动碎管三类工艺无缝衔接； CCTV 检测辅助工全程 90 天在岗，保障每段修复前后检测影像资料完整可溯； 挖掘机、装载机、自卸汽车等设备按作业强度动态调配，高峰期同时启用 2 台履带式挖掘机与 8 台自卸车； 钢筋工与混凝土工分别按 50 天、65 天配置，匹配检查井、地沟等现浇构件密集施工窗口； 电工全程 120 天在岗，负责临时用电系统维护、发电机启停及接地电阻日常检测； 交通导行员与安全防护员双岗并行，确保施工期间社会车辆通行安全与作业人员人身安全双重受控。			
匹配验收	管道闭水试验完成后，由监理工程师现场签认试验记录表，并附 CCTV 检测视频截图；			

检查井施工完毕后组织隐蔽工程验收，重点核查钢筋规格数量、混凝土保护层厚度及模板拼缝严密性；

道路基层与面层施工完成后，按规范频率取芯检测压实度、厚度及强度，数据录入市政工程监管平台；

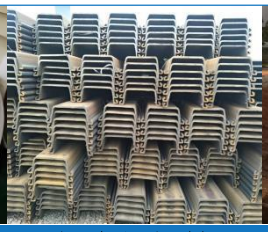
所有修复段落 CCTV 检测报告须标注时间戳、管段编号及检测人员签名，作为竣工资料必备附件；

竣工图编制严格对照现场签证单、设计变更单及隐蔽工程影像资料，确保与实体工程完全一致；

竣工备案资料在工程验收合格后 30 日内一次性提交四套，含书面文本与加密电子版光盘。


全站仪复测


FRPM 管


拉森钢板桩


SP-Ⅲ钢板桩


打桩机施工


焊缝超声波检测


支护位移监测


现浇检查井


检查井喷涂


砂浆抹面

第二节 质量目标与标准落实

一、质量目标达标

污水管闭水试验依据《安徽省市政工程计价定额》及设计，要求无渗漏且渗水量≤允许值，采用闭水仪每段 100%检测。混凝土强度依据《建设工程质量管理条例》及设计强度等级，C30 及以上须达设计强度 100%，用回弹法结合同条件试块，每检验批不少于 3 组。钢筋保护层依据 GB50204，允许偏差±5mm（梁板类），用检测仪现场扫描，每构件不少于 5 处。

钢板桩支护依据 JGJ59-2011，垂直度偏差≤1/300 桩长且≤50mm，用全站仪与垂球双控，每根桩施打后即时检测。拖拉管接口依据设计及《安徽省安装工程计价定额》，要求无渗漏、无位移、CCTV 检测合格，用 CCTV 机器人每段贯通后 100%检查。沉井稳定性依据市政定额及专项方案，终沉阶段连续 8 小时累计下沉量≤10mm，用水准仪和沉降观测点，下沉全过程每 2 小时记录一次。

二、执行建设标准

遵循安全标准，所有施工活动严格遵循《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）关于基坑支护、高处作业及临时用电的强制性条文，确保深基槽开挖期间支护体系稳定可靠、临边防护设置完整有效、配电系统三级保护配置到位。

执行定额规定，污水管网铺设与泵站主体结构施工将全面执行《安徽省市政工程计价定额》对沟槽回填压实度、混凝土浇筑温控、钢筋连接接头百分率等技术参数的量化规定，杜绝经验式操作。保障工艺合规，紫外光固化修复、非开挖拖管等新工艺环节将依据《安徽省安装工程计价定额》中对应子目明确的工艺流程、材料损耗率及检测频次组织施工，保障工艺合规性与成果可追溯性。

三、执行高标准

当国家标准、安徽省地方标准、宣城市/广德市规定及设计文件要求不一致时，采用最严格的技术指标、最高验收门槛和最细管控要求。混凝土强度、管道闭水渗漏量、沉井止水、接地电阻等关键参数，以数值上限更严、允许偏差更小、检测频次更高者为准。

此原则贯穿原材料复检、工序验收、隐蔽留痕及竣工归档，确保质量标杆示范性，为广德未来科创城污水管网改造及新建工程项目的高质量完成奠定坚实基础。

四、商品砼要求

泵站沉井使用部位为泵站沉井井壁，设计强度等级为C35，抗渗等级为P8，坍落度要求为140±20mm，入模温度控制在5℃～35℃。污水管包封使用部位为污水管道混凝土包封，设计强度等级为C25，抗渗等级无，坍落度要求为120±20mm，入模温度控制在5℃～35℃。

检查井井筒使用部位为检查井现浇井筒，设计强度等级为C30，抗渗等级为P6，坍落度要求为130±20mm，入模温度控制在5℃～35℃。道路基层使用部位为道路基层混凝土，设计强度等级为C20，抗渗等级无，坍落度要求为100±20mm，入模温度控制在5℃～35℃。

挡墙基础使用部位为挡墙基础垫层，设计强度等级为C15，抗渗等级无，坍落度要求为80±20mm，入模温度控制在5℃～35℃。电力管沟使用部位为电力管沟现浇盖板，设计强度等级为C25，抗渗等级无，坍落度要求为110±20mm，入模温度控制在5℃～35℃。

五、分部分项验收

工序自检方面，每道工序完工后，由施工员组织班组自检，质量员进行实测实量并填写《工序质量检查记录表》，数据真实可溯、签字齐全，不合格项须在24小时内完成整改并闭环验证。

隐蔽验收时，隐蔽工程覆盖前，必须经施工员、质量员、安全员三方联合验收，同步留存带时间水印的影像资料，上传至项目数字管理平台，未经签字确认不得进入下道工序。

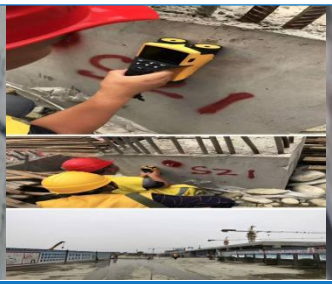
分项验收实行“三步走”，先由项目技术负责人组织内部预验，再邀请监理单位开展现场实测复核，最后按《建设工程质量管理条例》要求形成书面验收纪要，签字盖章后归档备查。



污水管闭水试验



回弹法测混凝土



钢筋保护层扫描



拖拉管CCTV检测









沉井终沉观测	污水管混凝土包封	道路基层混凝土	挡墙基础垫层

第三节 工期保障组织与机制

一、建立工期保障组织体系

成立以项目经理为组长、技术负责人统筹、施工员与安全员分片包干的工期领导小组，负责 120 天计划工期的刚性执行与动态纠偏，每周召开推进会，复盘管道修复及新建、检查井施工等关键线路并调配资源。设专职进度控制岗，配备两名市政施工员全程跟踪土石方支护、垫层基础浇筑、管道铺设等关键工序，确保劳动力、机械与材料匹配进度需求。建立考勤联动机制，项目经理、技术负责人等在岗率与周进度完成率挂钩，关键线路滞后超 2 天即触发人员增补与机械加配响应，杜绝管理缺位致工期延误。

二、实施周进度动态管理

构建周进度动态管理体系，有明确的执行主体、频次与时效等。现场实测进度采集由施工员、测量员在每周五 17：00 前完成，输出含坐标点位等的进度台账，并录入 BIM 协同平台同步至进度预警模块。周进度偏差分析由技术负责人、造价员在周六 9：00 前完成，输出偏差原因分类清单并形成《周进度纠偏建议单》提交签批。资源动态调配指令由项目经理在周一 9：00 前下达，通过电子公告栏及微信工作群发布相关通知。上周期纠偏效果验证由质量员、安全员在周三 15：00 前完成，结果纳入考核评分。若连续两周偏差超 3 天，资料员报送《工期重大风险预警报告》至安徽广德经济开发区管理委员会工程科备案。

三、设置单位工程协调小组

针对广德未来科创城污水管网改造及新建工程项目中的管道修复及新建、检查井施工、道路恢复等单位工程，分别设立施工员任组长、质量员与安全员为固定成员的专项协调小组。各小组每日不少于两次现场巡查，重点对接管道铺设、修复等工艺的质量确认。每周汇总交叉作业界面问题，如管道施工与道路施工时间冲突等，形成《单位工程界面协调纪要》并明确责任分工与时限。协调结果实时更新至施工总平面动态管理图，确保各专业同步推进。

四、制定沟槽管道弹性预案

制定沟槽管道弹性预案以应对各类风险。如深基槽渗漏突涌，当基坑监测水位上升速率超 0.5m/d 或日累计沉降超 15mm，15 分钟内就位双液注浆机 2 台、潜水电泵 8 台等设备进行止水与强排。沟槽边坡失稳，全站仪复测坡顶水平位移达 10mm 或有裂缝，30 分钟内完成首道钢支撑安装并采取加固措施。地下管线碰撞，CCTV 检测偏差超 300mm，2 小时内完成路径复核与方案确认，采用非开挖定向钻机调整。恶劣天气影响，发布暴雨橙色预警或连续降雨超 50mm/24h，立即执行覆盖、排水等措施。材料供应中断，商品砼供应延迟超 8 小时等，6 小时内启动替代供应流程。

第四节 质量保障组织与机制

一、建立质量保障组织体系

在本项目的广德经开区设立专职质量领导小组，由项目经理担任组长，技术负责人担任副组长，成员包括质量员、施工员、安全员及工长，全面覆盖泵站、管网及附属设施的全工序。实行日例会、周检查、月考评机制，每日对砂石垫层厚度、混凝土强度、管道轴线等关键指标进行复核；每周出具质量简报并完成闭环整改；每月按照相关定额及 JGJ59-2011 开展实体与资料同步核查。所有质量管理人员均持有效岗位证书，在广德市住建部门实名登记，考勤对接智慧监管平台，驻场时间每月不少于 22 天，在关键工序全程带班。

二、实行样板引路施工制度

对于首段 DN600 球墨铸铁管安装、首个现浇检查井、首座沉井井壁浇筑，先行制作实体工艺样板。待样板经监理、业主、设计联合验收合格后，方可进行大面积施工。样板施工过程全程进行影像留痕，技术交底覆盖全体施工人员，并将质控要点以图文形式张贴在作业面。样板验收记录进行归档，作为同类工序施工的比对基准，严格杜绝随意施工的情况。

三、强化过程检验报验管理

隐蔽工程在覆盖前，须进行三方联合检验，并签署《隐蔽工程验收记录》。重点对沟槽高程、钢板桩垂直度、管道压实度、闭水渗漏等 12 类节点进行管控。检验数据通过全站仪、闭水仪等设备在现场采集，原始记录要求签字齐全，并同步留存影像资料。报验资料进行分类编号归档，落实自检、互检、专检记录的可追溯性，严禁补签代签行为的发生。

四、特殊工艺专业操作留记录

紫外光固化 CIPP 修复过程全程录像，涵盖清洗前后内窥、软管牵引、紫外灯车参数及固化后 CCTV 影像，并将相关资料双备份光盘归档。钢板桩施工时，逐根记录桩号、入土深度、垂直度偏差、锤击数，由测量员通过全站仪+经纬仪双控校核，形成《钢板桩施工台账》并每日签认。沉井下沉过程进行 24 小时轮值监测，每 2 小时记录刃脚标高、倾斜率、地表沉降，数据自动录入终端，若出现异常情况，即时启动预案并进行书面报告。



砂石垫层



管道轴线测量



沟槽高程测量



钢板桩垂直度

第五节 工期与质量协同管控措施

一、进度计划嵌入质量控制点

在施工进度计划中嵌入质量控制点，确保工程质量。如主线土石方开挖与支护阶段（第 4 天～第 23 天），要求拉森钢板桩垂直度偏差≤1/300，支护结构位移监测频次≥2 次/日，依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第 3.11 节验收，由安全员、测量员负责。砂石垫层与基础浇筑阶段（第 20 天～第 75 天），垫层压实度≥95%，混凝土试块同条件养护强度达设计值 100%方可进入下道工序，依据《安徽省市政工程计价定额》附录 B.3.2 验收，由质量员、试验员负责。

二、制定关键质量风险防控清单

针对广德地质条件及管网功能，识别深基槽失稳、大口径管道渗漏、沉井偏斜、紫外光固化贴合不良、砼坍落度超标、接地电阻＞1Ω六类风险。为每项风险配置专项措施、巡检频次、量化验收阈值及责任人签认，实现工序前预控、过程中纠偏、完成后闭环验证。防控动作纳入施工日志与质量台账，随竣工资料归档。

三、班前会双台账闭环管理

开工前施工员主持班前会，填写《班前技术交底台账》，明确作业部位、工艺参数、质控要点，全员签字并留影像。同步登记《班前安全风险告知台账》，列明沟槽防护、临时用电、吊装警戒、危大作业许可等，安全员核验签字放行。两本台账“一班一结、一日一清”，完工后质量员与安全员复核，未达标项标注时限与责任人，次日班前通报整改，形成 PDCA 循环。

四、班组考核纳入工期质量指标

班组考核纳入工期质量指标，涵盖多个维度。工期履约要求关键线路工序按时完成率≥98%，数据来源于进度日报、BIM 进度模型比对，权重 30%，每提升 1%奖励当月班组绩效 500 元。质量一次验收合格率要求隐蔽工程、检验批一次验收合格率≥96%，数据来自监理签认单、质监站抽查记录，权重 35%，每降低 1%扣减当月绩效 800 元。材料损耗控制要求钢筋损耗率≤1.2%，商品砼损耗率≤0.8%，数据来自材料进场台账、浇筑方量统计表，权重 15%，节约部分按 50%比例返还班组。


深基槽支护


大口径管道


沉井施工


接地装置

第五章 确保人、材、机的保障体系与措施

第一节 劳动力保障体系

一、覆盖全施工内容保障

工种全配置	我公司依据本项目污水管网改造及新建工程的全部施工内容，结合 3868.3 米管道作业量、567.5 米新建段与 3300.8 米修复段并存的复合工况，配置涵盖普工、管道安装工、非开挖修复工、CCTV 检测辅助工等 25 类工种，确保从沟槽开挖、钢板桩支护、FRPM 管铺设到紫外光固化修复、不锈钢双胀环及气动碎管法等全部工艺环节均有对应专业力量支撑。**工种设置完全匹配工程量清单所列砍挖灌木林、挖淤泥、化学注浆堵漏、检查井升井及防坠网安装等全部分项内容。**
现场协同管理	针对科技路、昌盛路周边地下管线密集、交通导行压力大的特点，同步安排 6 名交通导行员与 4 名安全防护员全程驻点，与管道班组、井下作业组形成空间隔离与工序咬合双重协同机制，避免交叉干扰影响关键线路推进。

二、按施工阶段配置工种

准备阶段配置	我公司严格对照工期 120 日历天网络图节点，将劳动力投入划分为准备、主体实施、收尾验收三个阶段动态配置：施工准备阶段重点投入测量放线、临时设施搭建及材料报验人员，确保第 1 天起具备标准化开工条件。
主体阶段配置	主体实施阶段集中配置 12 名管道安装工、15 名非开挖修复工及 10 名混凝土工，在第 13 天至第 92 天覆盖新建管网沟槽开挖、CIPP 紫外光固化修复、气动碎管法施工等高强度作业窗口。
收尾阶段配置	收尾阶段强化 CCTV 检测辅助工、沥青施工工及竣工资料整理人员配置，支撑第 116 天起全面开展闭水试验复检、道路面层交验及资料移交工作。**所有工**

	种切换节奏均与横道图中管道闭水试验、拉森钢板桩拔除、沥青摊铺等关键工序起止时间保持严丝合缝。
三、关键岗位人员考勤驻场	
考勤管理要求	我公司严格执行广德经济开发区实名制考勤管理要求，项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员五类关键岗位人员全部纳入广域网定位系统，每日两次打卡时间间隔不少于 4 小时，有效打卡时段限定在早上 5：00 至 21：00 之间。
替补与驻场规定	**考勤合格率目标设定为不低于 95%，低于 70%即自动触发替补机制，替补人员须持有同等执业资格且已在广德市住建部门完成实名登记备案。**技术负责人、施工员、质量员、安全员每月驻场不少于 22 天，离场超 4 小时须经监理工程师及业主代表双签批准，驻场记录实时同步至广德市建筑市场监管平台，确保管理责任可追溯、可验证、不缺位。
四、保障农民工工资发放	
账户与核算发放	我公司已按要求在开工前完成农民工工资专用账户设立，并与建设单位、开户银行签订三方监管协议；每月 10 日前完成上月工资核算，25 日前通过专用账户足额代发至每位农民工本人银行卡，实行“一人一册、一日一表、一月一结”全流程闭环管理。
工资表审核上传	**工资表须经农民工本人签字确认、班组长复核、项目劳资专管员审核后上传至安徽省农民工工资支付监管系统。**
异议处理保障	针对可能发生的工资异议事项，由项目技术负责人牵头成立调解小组，确保 24 小时内响应、48 小时内核查、72 小时内反馈处理结果，杜绝因工资问题引发现场停工或群体性事件，切实保障施工连续性与现场稳定性。



不锈钢双胀环



沥青摊铺



闭水试验

第二节 施工材料保障体系

一、商品砼供应

本项目全部混凝土构件均采用商品砼，强度等级涵盖 C15 至 C40，抗渗等级 P6、P8 满足泵站底板、井壁及压力管道包封等关键部位技术要求。选用广德经济开发区周边三家具备预拌混凝土专业承包资质且通过 ISO9001 质量管理体系认证的搅拌站作为主力供应商，运输半径控制在 15 公里以内。建立砼供应动态响应机制，每日根据施工计划提前 24 小时向搅拌站下达指令，现场配备检测设备并留置试块。

二、管材类保障

管材保障涵盖多种类型，如钢筋混凝土排水管，规格为 DN400～DN800，执行 GB/T11836-2009 标准，Ⅲ级承压。球墨铸铁管、PE 拖拉管、钢制压力管道、检查井成品模块等也有各自的规格、执行标准及技术参数要求。不同管材采用不同的供应保障方

式，如本地合格供应商直供、签订框架协议、配套供应商统一配供、委托定制加工等，确保管材质量和供应。

三、辅助材料保障

所有辅助材料纳入专项采购计划统一管控。水泥选用 P.042.5 级普通硅酸盐水泥，砂石料按相关定额规定执行，进场前完成含水率测定与配合比调整。防水卷材采用 SBS 改性沥青类，各类止水带等按设计指标采购，油漆涂料符合相关要求。辅助材料堆放分区标识清晰，防雨防潮，使用前再次核查质保资料与外观质量。

四、构配件保障

泵站一体化设备构配件按设计指定品牌技术参数采购，核心部件具备相关认证，供货前提交相关资料。电动阀门按管径分级配置，到货后进行多项测试。附属构配件严格执行相关标准，铸铁井盖承载能力不低于 D400 级，防坠网破断拉力≥15kN，金属构配件表面热浸镀锌层厚度≥65μm。



DN600 钢筋混凝土管



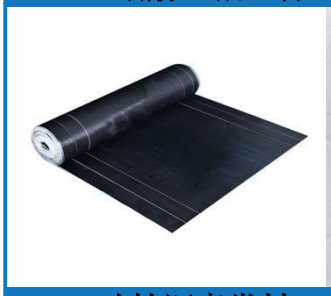
球墨铸铁管安装



PE 拖拉管施工



钢制压力管道焊接



SBS 改性沥青卷材



P.042.5 水泥堆场



橡胶止水带安装



电动阀门镀锌阀体

第三节 施工机械保障体系

一、土石方作业保障

本项目土石方作业集中于各段污水管网沟槽开挖及余方弃置等关键工序，作业面分散、地质条件复杂、工期紧张，对机械设备的连续性、适配性与可靠性提出严格要求。所有设备均已在进场前完成强制保养与安全性能检测，操作人员持证上岗率 100%，设备完好率保障不低于 95%。

二、管道施工保障

水平定向钻机将用于新建管道非开挖施工，其 32t 回拖力可满足长距离、小曲率半径穿越要求，全程采用导向仪精确定位，确保成孔轨迹偏差控制在±5cm 以内，避免对现状地下管线造成扰动。管道 CCTV 检测机器人配备 DN300-DN2000 全口径适配模块，在主线管道铺设完成后逐段开展内窥检测，实时生成影像报告并标注缺陷位置，为闭水试验提供前置质量判定依据，确保污水管道功能性验收一次合格。电动试压泵配备 6MPa 额定压力输出能力，结合双液注浆机同步实施拖管空隙注浆与管道接口压力保压，形成“安装—检测—试压—补强”四步闭环管理机制，杜绝因接口渗漏导致返工延误工期。

三、泵站沉井保障

对于泵站沉井施工，制定详细机械保障计划：履带式起重机 55t 额定起重量，用于泵站沉井预制构件吊装，设置专用吊装作业区，地基承载力经压实度检测达 93%以上；拉森钢板桩打桩机 12m/min 打桩速度，用于泵站基坑支护，配备全站仪实时监测垂直度，偏差超 5mm 立即纠偏；8 台潜水泵 50m³/h 流量，用于沉井下沉过程降水，双回路供电+柴油发电机备用，确保 24 小时连续排水；混凝土喷射机 7m³/h 喷射量，用于沉井壁土钉支护面层施工，喷射厚度按设计 30mm 分层控制，每层间隔时间≥2h；振动打夯机 3kN 激振力，用于沉井刃脚底部土体密实处理，夯击遍数不少于 4 遍，环刀法检测压实度≥90%。

四、支撑围护保障

拉森钢板桩打桩机完成基坑支护后，钢支撑拆除与回收工序由 25t 汽车起重机协同作业，拆除过程采用分级卸荷方式，每级卸荷后监测支护结构位移，位移速率超 2mm/d 立即暂停并加固。双液注浆机承担土钉支护注浆及管道回拖后空隙填充双重任务，注浆压力控制在 0.3～0.6MPa 区间，浆液配比按《安徽省市政工程计价定额》附录 B 执行，确保支护体系整体稳定性与管道外部包裹密实度同步达标。螺杆空压机为土钉钻孔、气动凿岩及喷射混凝土供气，2 台设备互为备用，排气量 1.6m³/min，供气压力稳定维持在 0.7MPa，保障支护施工连续不间断，杜绝因气源中断造成支护滞后影响后续工序衔接。



水平定向钻机



电动试压泵



双液注浆机



55t 履带吊



混凝土喷射机



螺杆空压机

第六章 各主要施工工序劳动力安排计划

第一节 各工序劳动力配置计划

劳动力配置计划	确保广德未来科创城污水管网改造及新建工程项目-科技路、昌盛路及周边污水管网改造及新建工程顺利进行，合理安排各工序劳动力至关重要。以下为各主要施工部位的劳动力配置计划。 1）沟槽开挖与支护工序，安排挖掘机司机、普工、起重工、安全员共 15 人，作业周期 18 天，确保沟槽安全高效开挖。 2）砂石垫层与混凝土基础施工，投入混凝土工、普工、测量员、质量员等 12 人，施工 25 天，保障基础质量。 3）DN600 球墨铸铁管铺设需管道工、起重工、焊工、测量员等 16 人，用时 22 天完成铺设任务。 4）检查井砌筑与现浇安排砌筑工、钢筋工、模板工、混凝土工等 14 人，施工 20 天。 5）闭水试验与 CCTV 检测由管道工、检测员、资料员、安全员等 8 人负责，周期 10 天。

	6）沟槽回填与压实投入普工、振动打夯机操作工、测量员等 10 人，施工 12 天。 7）道路基层与面层恢复安排沥青工、装载机司机、压路机司机、普工等 13 人，作业 15 天。



砂石垫层铺设



管道基础测量



检查井钢筋绑扎

第二节 关键工种劳动力安排明细

一、管道安装安排	
安装人员投入	**人员数量与作业：**我司将投入 12 名管道安装工，全程覆盖新建管网铺设及非开挖修复段的接口处理、稳管校正与固定作业，重点保障 DN200 至 DN600 玻璃纤维增强塑料夹砂管的一体式橡胶套筒接头施工质量。
作业实施方式	**分组流水作业：**人员按施工区段分组实施流水作业，同步衔接 CCTV 检测与闭水试验，确保每段管道安装完成后 48 小时内完成功能性验证。
作业时间安排	**时段与监管：**作业时段集中于第 33 天至第 52 天新建管铺设期，并延伸至第 63 天至第 92 天各类非开挖修复作业期，全过程接受监理旁站与第三方抽检。 **验收前提：所有管道安装作业均以建设单位 CCTV 检测合格为验收前提，未通过检测不得进入下道工序。**
二、钢筋工作业安排	
人员投入作业	**人员数量与作业：**将投入 8 名钢筋工，在第 41 天至第 62 天集中承担 21 座钢筋混凝土检查井的钢筋下料、调直、弯曲与绑扎作业。
钢筋加工要求	**加工地点与控制：**所有钢筋加工均在场内钢筋加工堆放区完成，严格依据设计图纸控制锚固长度、搭接位置及保护层厚度，杜绝现场随意切割或代换。
检验与检测	**工序交接检验：**钢筋绑扎完成后实行工序交接检验制度，由质量员与技术负责人联合验收，上道工序未签字确认不得浇筑混凝土。 **保护层厚度检测：钢筋保护层厚度检测将采用专用仪器逐井复核，偏差超限部位立即返工。**
三、混凝土作业安排	
人员统筹安排	**人员与作业类型：**我司将统筹 10 名混凝土工，分阶段保障检查井、管道基础及道路结构层的混凝土浇筑作业。 **浇筑与养护方式：**其中检查井现浇 C30 抗渗混凝土采用人工入模配合插入式振动棒振捣，管道基础 C30 混凝土垫层采用溜槽布料配平板振动器压实，道路混凝土路面则由专业班组使用摊铺机布料并完成切缝、刻痕与覆膜保湿养护。 **试块与验收依据：**所有混凝土试块均在标准养护室同步标养，强度报告作为拆模及验收依据。 **用前报验制度：混凝土浇筑过程严格执行用前报验制度，每批次商品砼进场均提供合格证明及配合比资料。**

四、模板工作业安排	
人员投入作业	**人员数量与作业：**将投入 6 名木工，在第 41 天至第 62 天负责 21 座检查井的模板选型、拼装、加固及拆除作业。
模板体系要求	**模板与支撑体系：**全部采用 15mm 覆膜胶合板配Φ48 钢管支撑体系，拼缝控制≤1.5mm，垂直度偏差≤3mm，确保井壁成型平整、几何尺寸准确。
拆除与安全管理	**拆除依据与批准：**模板拆除严格依据同条件试块强度报告执行，承重模板拆除前须经技术负责人书面批准。 **安全旁站管理：模板安拆全过程纳入安全旁站管理，支撑体系验收不合格不得进入钢筋绑扎工序。**


玻璃钢夹砂管安装


管道闭水试验


钢筋保护层检测


模板拆除

第三节 劳动力投入经济合理性分析

一、按施工阶段划分劳动力投入峰谷期

施工前期（第 1 天至第 30 天）是劳动力投入高峰期，日均在岗人数达 126 人，保障沟槽开挖、钢板桩支护与废土外运连续作业。主体施工与设备安装阶段（第 31 天至第 115 天）形成第二高峰，日均在岗人数超 98 人，多工种协同推进。收尾与验收阶段（第 115 天至第 120 天）进入低谷，日均在岗 45 人以内，完成系统调试与资料整编。

二、匹配工种用工量与作业强度

各工种配置依据工序时间、作业量及体力消耗动态核定。安排 32 名管道工应对 130 天高强度管材安装；钢筋工与模板工分别配置 18 人与 22 人，适配主体结构作业节奏；机械操作岗按需足额配置，确保土方作业进度。

三、统筹安排工序交叉作业工种人数

交叉作业中统筹安排工种人数。如在某区域同时进行沉井下沉等作业，安排起重工、桩机操作工、混凝土工、焊工共 35 人；在另一区域开展多种管道作业，投入非开挖施工员、混凝土工、管道工、普工共 98 人，保障工序并行推进。

四、危险作业区域人岗匹配职责清晰

危险作业区域人岗匹配明确。深基槽开挖区安排安全员、起重工、挖掘机司机，监督支护稳定；沉井下沉区安排技术人员、施工及作业人员，控制下沉姿态；其他危险区也按要求安排专职人员，落实安全保障与作业监督职责。


沟槽开挖


钢板桩支护


废土外运



管材安装



起重工



桩机操作

第四节 劳动力动态调配与保障机制

一、建立劳动力动态调配小组

小组由项目经理牵头，技术负责人、施工员、质量员、安全员及劳务管理专员共同组成，实行每日现场巡查与周例会调度机制。依据施工进度计划、工序穿插节点及考勤数据，实时研判各工种投入强度；按日汇总劳动力实际出勤、工序完成量与机械配合效率，形成《劳动力动态匹配分析表》，作为次日人员增补或工段调整的唯一决策依据。

二、不同单位工程间劳动力余缺调剂

为合理调配劳动力，依据工程进度在不同单位工程间进行余缺调剂。如在特定时段，从道路拆除工程调出普工、砌筑工至原有设施拆除与修复工段；从砂石垫层与基础浇筑调出混凝土工、防水工至原有泵站维护与改造工段等，确保各工程顺利推进。

调剂时段	调出工段	调入工段	调剂工种	调剂人数	调剂周期
第 25 天至第 45 天	道路拆除工程	原有设施拆除与修复	普工、砌筑工	12	21 天
第 50 天至第 80 天	砂石垫层与基础浇筑	原有泵站维护与改造	混凝土工、防水工	8	31 天
第 84 天至第 95 天	主线检查井与泵站主体结构施工	给排水附属设施施工	钢筋工、模板工	15	12 天
第 108 天至第 115 天	绿化拆除与恢复	侧石拆除与恢复	绿化工、普工	10	8 天
第 92 天至第 108 天	主线道路恢复与泵站设备安装	电力与监控系统安装	电工、智能化安装工	9	17 天

三、补充高峰期稀缺工种劳动力

在施工高峰期，部分工种可能出现短缺。如在第 60 天至第 70 天，因紫外光固化管道修复集中实施，非开挖施工员紧缺；第 92 天至第 108 天，因一体化泵站及电动阀门控制箱同步安装，设备安装工紧缺。将从不同渠道补充相关工种劳动力，确保工程顺利进行。

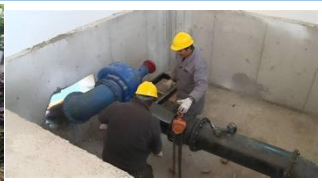
紧缺工种	紧缺时段	紧缺原因	补充来源	补充人数	保障方式
非开挖施工员	第 60 天至第 70 天	紫外光固化管道修复集中实施	广德本地持证专业分包队伍	6	签订专项用工协议并纳入项目部统一考勤
设备安装工	第 92 天至第 108 天	一体化泵站及电动阀门控制箱同步安装	原厂授权技术服务团队	10	驻场作业并接受安全技术交底与过程验收
智能化安装工	第 95 天至第 110 天	泵站电气控制柜与调度系统集成调试	宣城市内具备市政智能化资质企业	5	按日填报施工日志并参与联合调试记录
起重信号司索工	第 100 天至第 110 天	钢支撑拆除与一体化泵站吊装交叉作业	广德经开区备案特种作业协作单位	4	持有效特种作业操作证每日接受岗前安全警示

四、保障劳动力稳定性和作业连续性

保障劳动力稳定性和作业连续性，所有施工人员均签订不少于本项目工期的劳动合同，农民工工资专用账户按月足额代发。关键岗位人员离场须提前 48 小时书面申请并获批准。每月报送劳动力进场计划及在岗稳定性分析报告，确保关键人员驻场时间。同时，改善生活区条件，落实防护措施，降低非计划性缺勤率。


主体结构工人


绿化拆除工人


设备安装工人


一体化泵站安装工

第七章 确保安全文明生产的管理体系与措施

第一节 安全文明生产目标

项目实施目标	**安全生产**：目标类别为安全生产目标，具体指标为零死亡、零重伤、零重大机械事故；无职业病、火灾爆炸及食物中毒事件；危大工程（深基槽、基坑）方案审批、交底、监护到位率 100%；隐患整改闭环率≥98.5%。实现路径与控制要点为针对本项目深基槽、基坑开挖等危险性较大分部分项工程，我司将严格执行专项施工方案编审与现场落实双控机制，所有作业前完成风险辨识与分级管控，关键工序实行管理人员全程旁站；每日开展班前安全交底与气体检测记录，四合一气体检测仪全程覆盖井下及密闭空间作业点位。 **防护保障**：目标类别为安全防护保障，具体指标为安全防护、临时用电、防坠设施完好率 100%；轻伤事故频率控制在 0.3‰以内；安全防护用具佩戴合格率不低于 99.2%。实现路径与控制要点为所有临边洞口设置标准化防护栏杆与警示标识，检查井施工期间同步安装防坠网并逐座验收；临时用电系统采用三级配电两级保护，接地电阻测试仪每月复测；为全体作业人员统一配发符合 GB 标准的安全帽、反光背心及防滑劳保鞋，并由安全员每日巡查佩戴情况。 **文明施工**：目标类别为文明施工管理，具体指标为围挡连续封闭；出入口设自动冲洗及视频监控；渣土运输密闭、净车、GPS 在线率 100%；主干道硬化、裸土覆盖、扬尘监测、PM10 上传达标。实现路径与控制要点为施工现场沿科技路、昌盛路等作业段设置 2.5 米高装配式彩钢围挡，出入口配置全自动洗车平台与高清球机，配备专职保洁员与洒水车定时降尘；所有自卸汽车加装密闭篷布及 GPS 终端，运输过程实时联网监管；施工便道采用宕渣回填压实并定期洒水养护。 **环保控制**：目标类别为环境保护控制，具体指标为施工废水经沉淀处理后达标排放；淤泥外运处置手续完备率 100%；桩间隙灌石粉密实度检测合格率 100%；绿化恢复面积不少于原拆除面积的 100%。实现路径与控制要点为在钢板桩支护区、沟槽开挖区周边设置三级沉淀池，废水经沉淀后排入市政管网；淤泥装运前办理广德市生态环境部门核准的处置联单；拉森钢板桩拔除后孔穴回填石粉，每层 30cm 厚分层夯实并由灌砂法压实度检测仪现场抽检；砍挖灌木林区域按原面积实施补植，选用本地适生乔木确保成活率。 **权益保障**：目标类别为农民工权益保障，具体指标为农民工工资专户、三方协议、足额代发执行率 100%；考勤合格率需达到 70%以上且全员达标。实现路径与控制要点为开工前完成农民工工资专用账户开设、三方监管协议签署及代发系统对接；每月 5 日前通过专用账户足额发放上月工资，工资表经本人签

	字确认后同步上传至广德经济开发区农民工工资支付监管平台；所有人员纳入广域网定位考勤系统，每日两次有效打卡，考勤数据实时同步至监管端口。 **过程管控**：目标类别为施工过程管控，具体指标为材料堆码整齐、标识清晰、分类隔离；施工区域与办公生活区物理分隔；标养室温湿度自动记录完整率 100%；竣工资料同步归集率不低于 98.7%。实现路径与控制要点为管材堆放区分规格挂牌管理，钢筋加工区、模板加工区、道路材料区均设置硬质隔离与分区标识；项目部办公区与工人生活区采用彩钢板全封闭分隔；混凝土试块标养室配备温湿度自动采集仪并生成不可篡改电子台账；资料员驻场同步收集施工日志、检验批、影像资料，按工序节点归档备查。

第二节 安全组织管理架构

一、建立现场安全管理小组

本项目将设立现场安全管理小组，由项目经理任组长、技术负责人任副组长、专职安全员为执行骨干，覆盖广德未来科创城污水管网改造及新建工程项目-科技路、昌盛路及周边污水管网改造及新建工程全线施工区域。小组成员均持可靠安全生产考核合格证书，职责分工明确，覆盖深基槽开挖、拉森钢板桩支护等高风险作业全过程，日常运作严格遵循《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）相关条款。

二、配备专职安全员驻场履职

配备不同岗位的人员驻场履职，具体情况如下表所示。人员均需全程驻场 120 个日历天，每日双次打卡且间隔超 4 小时。专职安全员负责沟槽支护监测、临时用电巡查等；安全资料员负责安全教育记录归档等；安全巡检员负责夜间施工照明检查、扬尘噪声实时监测等。

岗位名称	人数	持证情况	驻场周期	考勤要求	职责范围
专职安全员	3	均持有建安 C 类安全生产考核合格证书	全程 120 个日历天	每日双次打卡，间隔超 4 小时	负责沟槽支护监测、临时用电巡查、高处作业监护、危大工程旁站及文明施工督导
安全资料员	1	具备安全资料管理专项培训合格证明	全程 120 个日历天	每日双次打卡，间隔超 4 小时	负责安全教育记录归档、危大方案报审台账、隐患整改闭环资料整理
安全巡检员	2	均通过广德市住建部门安全员实操考核	全程 120 个日历天	每日双次打卡，间隔超 4 小时	负责夜间施工照明检查、扬尘噪声实时监测、消防器材有效性核查及工人劳保用品佩戴监督

三、明确岗位安全协管职责

施工员在工序交底中嵌入安全控制要点，质量员对混凝土支护结构强度、钢板桩垂直度等实施同步验收，技术负责人对土钉支护参数、基坑监测频率等进行技术复核，材料员对进场钢管桩、PE 管材等安全相关主材实行双人验货与批次留样。所有协管行为均纳入每日安全例会通报及周安全绩效考评体系。

四、落实全员安全生产责任制

①项目经理作为第一责任人，对深基槽开挖、新建管网等关键节点实施带班检查，承担本项目全部安全主体责任。②技术负责人组织编制并动态更新危大工程专项施工方案，重点覆盖拉森钢板桩支护、非开挖修复等环节，确保技术措施可执行、可验证、可追溯。③安全员按日开展全覆盖式巡查，对基坑临边防护缺失、临时用电私拉乱接等行为即时叫停并督办整改，形成闭环管理记录。



第三节 施工现场文明施工措施

一、施工围挡设置符合管理要求

依据不同施工区域特点设置围挡，比如项目周边设置 2.5 米高装配式彩钢夹芯板围挡，管网沿线设 1.8 米通透式金属格栅围挡等，各类围挡在高度、材质、功能配置上都严格达标。

二、出入口设车辆冲洗平台

所有施工出入口设≥6m×4m 的标准化车辆冲洗平台，配备高压冲洗等设备及三级沉淀池，确保冲洗水循环利用率≥90%。安排专人巡检维护，实时监控运行状态。

三、裸露土方物料全覆盖抑尘

对开挖后暂存土方、砂石料堆场等不同对象，分别采用密目网覆盖、双层覆盖等方式，按规定及时用对应材料覆盖，并按相应频次检查，抑制扬尘。

四、施工区域与道路硬质隔离

施工区域与市政道路间设宽 600mm、厚 200mm 的 C25 混凝土隔离带，部分路段加双排防撞护栏及照明灯带。隔离构造避开地下管线，随进度延伸。

五、工地出入口地面硬化处理

主次出入口采用 200mm 厚 C30 混凝土浇筑，基层用 200mm 级配碎石。主入口硬化至市政道路边线外 3m，养护≥7 天，确保与周边高差≤3mm。

六、垃圾分堆放并及时清运

设置四类容器分类存放垃圾，建筑垃圾设密闭房分区存放。生活垃圾每日清运，建筑垃圾 48 小时内清运，做好记录，并定期除臭和防治病媒。

七、现场材料分类堆码整齐

不同材料分类堆放在相关区域，如钢筋按规格批次分垛架空堆放等，各材料有规定的堆码形式、限高及防护措施，确保现场整齐有序。



沉淀池　高压冲洗机　混凝土隔离带　防撞护栏　灯带　钢筋堆放

第四节 扬尘与噪声污染防治

一、土石方作业

湿法分段开挖	我公司结合本项目沟槽密集、沿线临近建成区的特点，全线划分为 12 个湿法作业段，单段长度严格控制在 80 米以内，避免大面积裸土长时间暴露；每台挖掘机同步配备雾炮机，开挖过程中全程喷淋抑尘，确保扬尘不扩散至作业面外；沟槽成型后 4 小时内完成机制砂垫层铺设或拉森钢板桩支护施工，裸土滞留时间不超过当日有效作业时段，从源头压缩扬尘产生窗口期。**单段长度控制在 80 米以内裸土滞留时间不超过当日有效作业时段**

二、废土渣外运

密闭运输管控	所有外运车辆均执行密闭化管控：自卸渣土车采用全封闭式液压篷布顶盖，小型转运车使用硬质厢体+尾门双道液压锁，应急清运车配置可伸缩软质篷布与四角气动压紧装置；每车次出场前必须经高压水枪冲洗底盘及轮胎，篷布锁扣、密封胶条、气动压力值等关键项由专人逐车查验并签字确认；运输全程限行广德经济开发区临溪路、金辉路、长安街等主干道，GPS 轨迹实时上传监管平台，杜绝绕行居民区。**每车次出场前必须经高压水枪冲洗底盘及轮胎 GPS 轨迹实时上传监管平台**

三、混凝土浇筑

使用商品砼	本项目全部采用广德市预拌混凝土专业承包资质单位供应的商品砼，供应站点距施工现场不超过 15 公里，确保运输时间≤45 分钟；罐车全部配备搅拌功能与车载GPS及罐体旋转传感器，入模前逐车检测坍落度、和易性及入模温度，实测温度控制在 5℃～35℃；泵送高度超 15 米时加设减震节，振捣采用插入式振动棒与平板振动器组合，振点间距≤400mm，持续振捣时间≥20 秒，确保结构密实度达标。**供应站点距施工现场不超过 15 公里振点间距≤400mm**

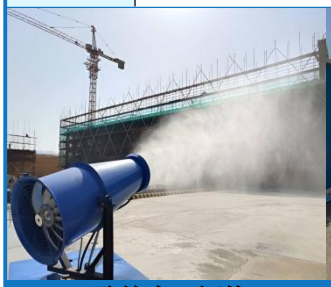
四、高噪声设备

设置隔声棚	履带式挖掘机、汽车起重机、柴油发电机等高噪声设备均设置装配式金属骨架+50mm 厚岩棉夹芯彩钢板隔声棚，棚体底部铺设橡胶减振垫，顶部预留散热风道并加装消音百叶，内壁满铺吸声尖劈材料；隔声棚基础与设备基础分离设置，杜绝结构传声，整体降噪量不低于 25dB（A），确保场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。**隔声棚基础与设备基础分离设置整体降噪量不低于 25dB（A）**

五、夜间施工

时段严格控制

允许夜间作业工序	作业时段限制	前置审批要求	现场管控要点
管道闭水试验	22：00 至次日 6：00	提前 3 日报备并公示	仅允许静音检测设备操作，禁止机械振动
沉井下沉监测	22：00 至次日 6：00	提前 3 日报备并公示	仅允许人工巡查与数据读取，无强光源照射
系统联合调试	22：00 至次日 6：00	提前 3 日报备并公示	仅允许低功率仪表运行，禁止空压机等高噪设备启动
测量放线	22：00 至次日 6：00	无需报备	使用红外测距仪，禁止敲击、喊话等人为噪声
安全巡查	22：00 至次日 6：00	无需报备	佩戴 LED 弱光头灯，禁止使用强光手电及扩音设备



雾炮机喷淋



机制砂垫层铺设



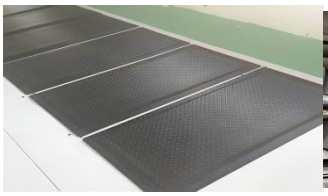
砼罐车



振动棒作业


平板振捣


彩钢板隔声


减振垫


吸声尖劈

第五节 危大工程专项文明管控

一、深基槽基坑设围挡警示灯

广德未来科创城污水管网改造及新建工程项目-科技路、昌盛路及周边污水管网改造及新建工程涉及深基槽与基坑开挖作业。施工期间将在基坑周边连续设置高度不低于 1.2 米的硬质封闭围挡，围挡顶部安装间距不大于 10 米的红色频闪警示灯，夜间及雾天持续运行，达到视觉识别度符合相关标准中高风险区域夜间警示要求。

二、危大作业区警戒线隔离巡查

针对本项目危大作业区进行如下隔离巡查：泵站基坑采用红白相间警戒带+立柱式硬隔离，每日早、中、晚三次巡查围挡完整性等；DN800 主管网沟槽段用钢丝绳拉设+反光锥筒，每班作业前及收工后各巡查一次；沉井下沉作业面用双层警示带+移动式防撞护栏，每两小时巡查一次；紫外光固化 CIPP 作业区用全封闭软质隔离棚+入口门禁，每班两次巡查；PE 拖拉管非开挖始发井用钢板围挡+夜间 LED 箭头指示牌，每日两次巡查。

三、沉井工序作业面工完场清

沉井下沉、封底、壁板浇筑及附属预埋等工序完成后，立即组织清理作业面。所有临时支撑型钢等在 4 小时内分类归集至指定堆放区，沉井井口采用定型化钢盖板全覆盖并加锁，周边 2 米范围内无散料、无积水、无油污，现场清扫后由质量员与安全员联合签认，确保满足下道工序进场及文明施工要求。

四、沟槽开挖设临边防护防坠

1）污水管道沟槽开挖后，槽顶两侧立即设置高度不小于 1.2 米的钢管扣件式防护栏杆，立杆间距≤2 米，横杆设上、中、下三道，下杆距地 0.2 米，中杆居中，上杆距地 1.2 米，并满挂密目式安全立网；

2）所有沟槽转角处等增设防撞警示柱与反光标识，夜间加设 LED 轮廓灯带；

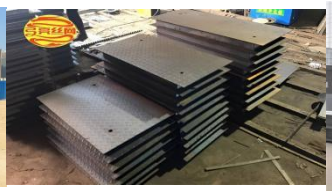
3）槽边 1 米范围内严禁堆载，弃土堆置坡脚距槽边不小于 1.5 米，堆高不超过 1.5 米，并运用覆盖或喷淋抑尘措施，防止滑塌引发高处坠落及物体打击风险。

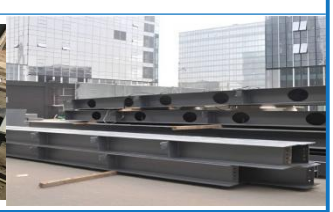
五、有限空间作业执行监护制度

本项目有限空间作业涵盖沉井内部结构施工等场景，作业前须由技术负责人审批专项方案并组织安全技术交底。每处作业点配置不少于两名监护人员，一人全程值守井口，另一人携带四合一气体检测仪实施动态监测。监护人员持证上岗，佩戴定位手环并接入项目部智慧安监平台，确保响应时间控制在 30 秒以内，全过程影像资料留存不少于 90 天。


软质隔离棚


钢板围挡


钢盖板


型钢归集



工完场清　钢管护栏　密目网　警示柱

第八章 确保危险性较大工程施工的管理体系与措施

第一节 深基槽开挖专项管理

一、建立管理体系

本项目深基槽开挖作业集中于相关施工区域，最大开挖深度达 8.6 米，地质条件复杂，遇水易软化失稳，构建专项施工管理体系。体系以项目经理为第一责任人，技术负责人牵头专项方案编制与优化，安全员实施三级管控机制，施工员与质量员执行工序交接签认制度。所有人员纳入广德经济开发区实名制考勤平台监管，运行严格遵循相关标准和条例。

二、选用支护体系

拉森钢板桩采用 SP-IV 型冷弯锁口钢板桩，单根长 12 米，理论入土深度不小于 5.2 米，桩顶与现状地面齐平，形成止水帷幕。钢支撑选用Φ609×16mm 钢管支撑，水平间距不大于 3.0 米，竖向设置两道，按设计预加值分级施加轴力并监测。支护结构计算依据相关定额规定，结合地层参数复核验算，确保稳定性安全系数不低于 1.35。

三、落实保障措施

槽底标高采用双控法，全站仪引测高程控制点，自动安平水准仪设临时水准点，复测误差控制在±15 毫米内。槽壁稳定性通过分层开挖、每日检查、抽排积水协同保障，开挖分层不超 2.0 米，发现问题即刻支护。配备潜水电泵保持槽底干燥，防止坍塌。所有测量与巡查记录实时上传智慧工地平台，形成电子档案。

四、执行作业要求

作业内容	实施时段	作业方式	质量控制要点	完成标准
槽底人工清淤	第 15 天至第 35 天	人工配合高压水枪冲洗	清除淤泥厚度不小于 200 毫米，无块状沉积物残留	槽底裸露原状土或持力层，表面平整度偏差≤10 毫米/2 米
沟槽底部整平	第 20 天至第 75 天	小型振动夯 + 人工刮平	压实度检测频次不少于每 100 平方米 1 组环刀取样	压实度≥93%，表面无明显车辙、波浪或松散颗粒
基坑底部整平	第 40 天至第 50 天	反铲挖掘机精平 + 人工修整	标高复测点间距不大于 5 米，数据实时录入 BIM 模型比对	沉井基础范围内标高偏差控制在±10 毫米以内
泵站区域场地整平	第 92 天至第 108 天	单钢轮压路机碾压 + 人工细平	碾压遍数不少于 6 遍，接茬处重叠宽度≥30 厘米	整平后场地坡度符合排水设计要求，无积水区域
管线走廊带整平	第 100 天至第 110 天	装载机推平 + 振动夯补强	回填材料级配符合设计要求，含水率控制在最优含水率±2%范围内	整平后表面坚实、均匀，满足后续道路恢复基层铺设条件


钢板桩止水帷幕


全站仪高程引测


自动安平水准仪


槽底潜水电泵


小型振动夯作业


反铲挖掘机基坑整平

第二节 基坑支护与降水协同管控

一、建立协同管理体系

本项目深基槽与基坑开挖作业地质复杂，必须构建覆盖全过程、全岗位、全时段的专项施工协同管理体系。以项目经理为第一责任人，技术负责人牵头编制并动态优化专项方案。安全员实施日巡、周检、月评三级管控机制，施工员与质量员联合执行工序交接签认制度。所有参与人员均纳入广德经济开发区实名制考勤平台统一监管，确保每道工序均有据可查、有人负责、有迹可循。

二、选择合适支护与降水方式

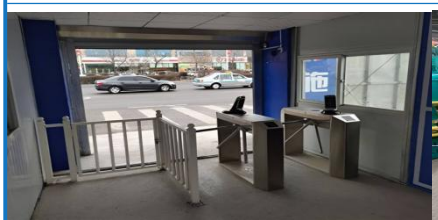
支护方面，拉森钢板桩采用 SP-IV 型冷弯锁口钢板桩，单根长 12 米，理论入土深度不小于 5.2 米，桩顶标高与现状地面齐平，形成连续封闭止水帷幕；钢支撑选用Φ609×16mm 钢管支撑，水平间距不大于 3.0 米，竖向设置两道。降水方面，配备 2 台潜水电泵持续抽排基坑积水，保持槽底干燥状态，防止红砂岩遇水软化引发局部坍塌。支护结构计算依据相关规定结合地层指标进行复核验算。

三、落实协同保障措施

实行槽底标高与槽壁稳定性双控保障。槽底标高控制采用双控法，全站仪全程引测高程控制点，自动安平水准仪每 10 米布设临时水准点，误差严格控制在±15 毫米以内。槽壁稳定性通过三重手段保障，一是控制开挖分层厚度，二是每日检查槽壁，三是持续排水。所有测量与巡查记录实时上传至项目智慧工地管理平台，形成可追溯电子档案。

四、执行协同作业要求

按作业要求协同开展各项工作。例如，槽底人工清淤在第 15 天至第 35 天进行，采用人工配合高压水枪冲洗，清除淤泥厚度不小于 200 毫米，无块状沉积物残留。沟槽底部整平在第 20 天至第 75 天进行，使用小型振动夯+人工刮平，压实度检测频次不少于每 100 平方米 1 组环刀取样等。依照各作业的实施时段、作业方式、质量控制要点和完成标准执行。







工地实名制考勤终端	基坑潜水电泵	全站仪高程测量
		
水准仪布设水准点	高压水枪清淤	环刀取样压实度检测

第三节 危大工程全过程闭环管理

一、建立管理体系

本项目深基槽开挖地质条件复杂，构建专项施工管理体系。以项目经理为第一责任人，技术负责人牵头编制方案，安全员管控，施工员与质量员交接签认，全员纳入实名制考勤监管，遵循相关标准确保工序可查。

二、选用支护体系

拉森钢板桩采用 SP-IV 型冷弯锁口钢板桩，入土不小于 5.2 米。钢支撑选用Φ609×16mm 钢管支撑，水平间距不大于 3.0 米。支护结构计算依据相关定额，并结合地层指标复核验算。

三、落实保障措施

槽底标高采用双控法，误差控制在±15 毫米内。槽壁稳定性通过分层开挖、每日检查、抽排积水保障，测量与巡查记录实时上传，形成可追溯档案。

四、执行作业要求

不同作业有不同时段、方式、要点及标准。如槽底人工清淤需清除淤泥厚度不小于 200 毫米，无块状沉积物残留；沟槽底部整平压实度≥93%等，保障施工质量。

五、开展风险防控

深基坑开挖中，沉井施工从制作到封底各环节均有严格要求。同时实行五步闭环管控，对周边进行监测防护，配备余方弃置和安全设施，制定沉降观测预案。

六、编制与实施方案

针对深基槽与基坑开挖单独编制专项方案，涵盖施工工艺、安全防护等多方面内容，由多部门协同完成，确保满足实际工况。方案审批后严格实施。

七、进行方案审批与安全交底

专项方案经公司审核盖章后报送监理审查、备案，再组织专家论证，按意见修改后施工。安全技术交底覆盖所有作业人员，过程留影像，未交底或签字不全不得作业。

八、设置公示牌

公示牌明确工程部位、施工单位、期限、风险等级、管控措施、监督电话等，采用蓝底白字反光材质，尺寸不小于 1200mm×800mm，安装在基坑主入口醒目位置。

冷弯锁口钢板桩	基坑抽排水	沉井封底施工	基坑沉降观测
			

附表：

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率（Kw）	生产能力	用于施工部位
1	履带式挖掘机	卡特 320GC	2	美国	2022	118	1.2m³ 斗容	本项目各施工区域
2	推土机	山推 SD16	1	中国山东	2023	120	160 马力	本项目各施工区域
3	轮式装载机	龙工 LG855N	1	中国福建	2022	162	5t 载重	本项目各施工区域
4	自卸汽车	重汽豪沃 ZZ3257	8	中国山东	2022	276	20t 载重	本项目各施工区域
5	液压破碎锤	韩宇 HWB155	1	韩国	2021	适配 20t 挖机	80m³/班破碎能力	本项目各施工区域
6	路面切割机	HQS500	2	中国江苏	2023	7.5	切割深度 20cm	本项目各施工区域
7	振动压路机	徐工 XS223J	1	中国江苏	2022	128	22t 激振力	本项目各施工区域
8	蛙式夯实机	HW60	3	中国河南	2023	3	200 ㎡/班夯实能力	本项目各施工区域
9	沥青摊铺机	徐工 RP953	1	中国江苏	2022	140	最大摊铺宽度 9m	本项目各施工区域
10	双钢轮压路机	徐工 XD133	1	中国江苏	2022	110	13t 碾压重量	本项目各施工区域
11	振动打桩机	SZ - 60	1	中国上海	2021	90	最大打桩深度 15m	本项目各施工区域
12	液压拔桩机	PB - 300	1	中国广东	2022	75	最大拔桩力 300t	本项目各施工区域
13	汽车起重机	徐工 QY25K5C	1	中国江苏	2022	213	25t 额定起重量	本项目各施工区域
14	直流电焊机	松下 YD - 200BL	3	日本	2023	12	焊接厚度 0.5 - 20mm	本项目各施工区域
15	钢筋切断机	GQ40	1	中国河北	2023	4	最大切断直径 40mm	本项目各施工区域
16	钢筋弯曲机	GW40	1	中国河北	2023	3	最大弯曲直径 40mm	本项目各施工区域
17	木工圆盘锯	MJ104	1	中国浙江	2023	5.5	最大锯片直径 400mm	本项目各施工区域
18	插入式振动棒	ZN50	6	中国上海	2023	1.5	12000 次/min 振动频率	本项目各施工区域
19	平板振动器	ZW7	2	中国上海	2023	2.2	覆盖面积 10 ㎡/次	本项目各施工区域
20	管道 CCTV 检测机器人	武汉中仪 X5 - HR	1 套	中国湖北	2022	0.24	检测管径 100 - 2000mm	本项目各施工区域
21	紫外光固化修复设备	英普瑞 UV - 1200	1 套	中国广东	2022	120	适用管径 200 - 1200mm	本项目各施工区域
22	气动碎管修复设备	瑞特 RT - 800	1 套	中国江苏	2021	75	适用管径 200 - 800mm	本项目各施工区域
23	高压水射流清洗机	凯驰 HD9/20	1 台	德国	2023	7.5	工作压力 200bar	本项目各施工区域

24	化学注浆泵	DBY - 50	1 台	中国上海	2022	4	流量 5m³/h	本项目各施工区域
25	管道封堵气囊	DN200 - DN800	4 套	中国河北	2023	0	适用管径 200 - 800mm	本项目各施工区域
26	柴油发电机	玉柴 YC6MK350	1 台	中国广西	2022	258	额定输出功率 250KW	本项目各施工区域

附表二：拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

序号	仪器设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	已使用台时数	用途
1	全站仪	南方测绘 NTS-362R10	1	中国广东	2023	200	施工放样、坐标测量、管线定位
2	自动安平水准仪	苏州一光 DSZ2	2	中国江苏	2023	300	高程测量、沟槽深度、回填厚度控制
3	电子经纬仪	南方测绘 DT-02	1	中国广东	2023	150	角度测量、轴线放样
4	5m 钢卷尺	长城精工 GW-500	10	中国浙江	2024	50	短距离尺寸、构件规格测量
5	50m 钢卷尺	长城精工 GW-5000	3	中国浙江	2024	30	长距离管线、施工区域尺寸测量
6	混凝土强度回弹仪	乐陵中回 HT225-A	1	中国山东	2023	120	现浇混凝土结构强度现场检测
7	钢筋保护层厚度检测仪	北京海创 HC-GY61	1	中国北京	2023	80	钢筋位置、保护层厚度检测
8	灌砂法压实度检测仪	LG-1 型	1	中国河北	2023	100	路基、回填层压实度检测
9	沥青针入度仪	上海昌吉 SYD-2801E	1	中国上海	2023	60	沥青材料性能进场检测
10	沥青延度仪	上海昌吉 SYD-4508C	1	中国上海	2023	70	沥青延度性能进场检测
11	砂浆稠度仪	SC-145	1	中国河北	2023	90	砌筑、抹灰砂浆稠度检测
12	游标卡尺	桂林广陆 0-150mm	2	中国广西	2023	40	管材、配件尺寸、壁厚检测
13	超声波焊缝检测仪	汕头超声 CTS-9002	1	中国广东	2022	180	钢支撑、钢结构焊缝质量检测
14	四合一气体检测仪	霍尼韦尔 Impulse X4	4	美国	2023	240	有限空间、井下有毒有害气体检测
15	闭水试验水位检测仪	1mm 精度水位尺	2	中国上海	2023	100	管道闭水试验渗漏量检测
16	pH 值检测仪	雷磁 PHS-3C	1	中国上海	2023	70	注浆材料、回填材料酸碱度检测
17	接地电阻测试仪	胜利 VC4105A	1	中国广东	2023	60	临时用电系统接地电阻检测

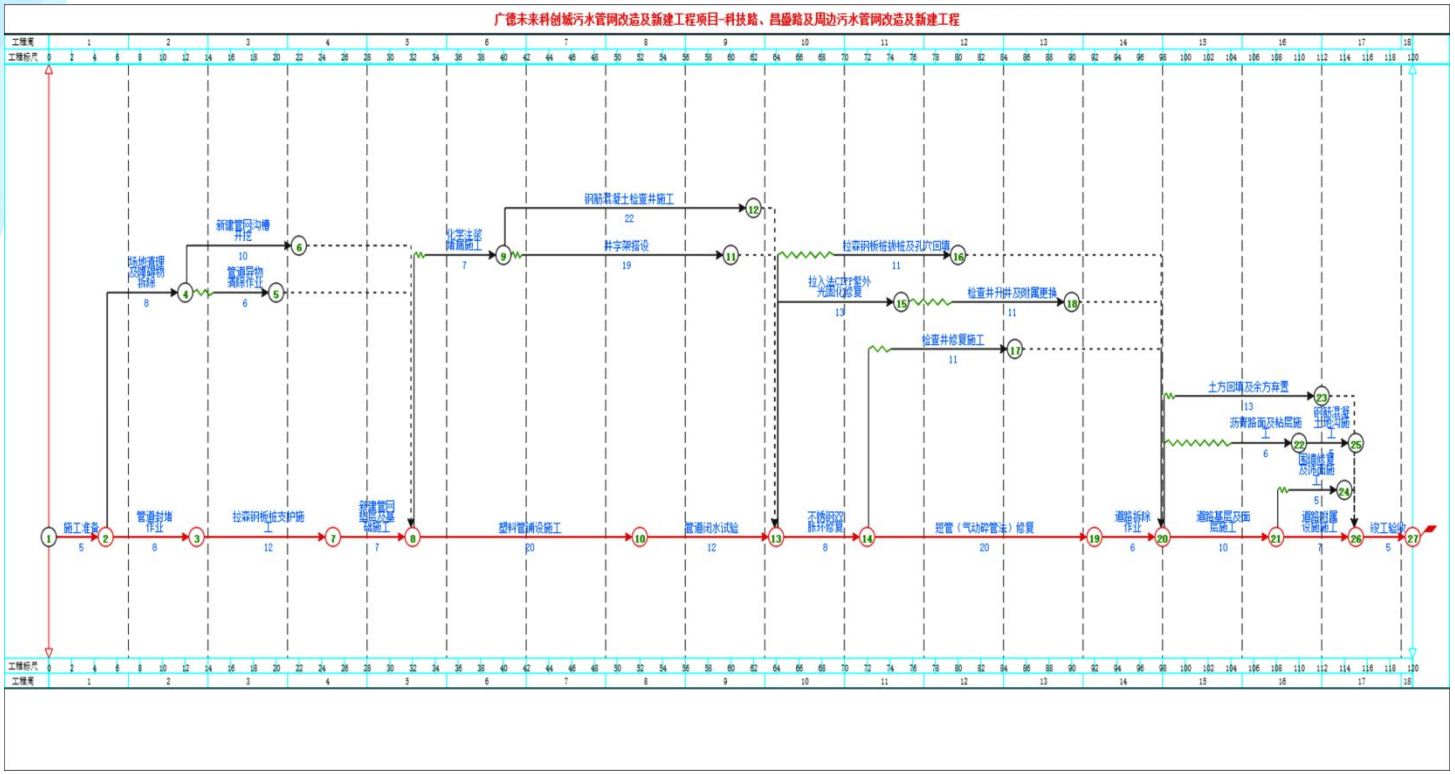
附表三：劳动力计划表

单位：人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况									
	场地清理及障碍物拆除	新建管网沟槽开挖	拉森钢板桩支护施工	新建管网垫层及基础施工	塑料管铺设施工	钢筋混凝土检查井施工	管道闭水试验	管道修复施工	道路施工	围墙及地沟施工
普工	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
挖掘机司机	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0

推土机司机	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
装载机司机	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
自卸汽车司机	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0
破碎锤司机	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
木工	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0
钢筋工	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
混凝土工	0	0	0	10	0	10	0	0	10	10
砌筑工	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
抹灰工	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
沥青施工工	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
水泥路面施工工	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
管道安装工	0	0	0	0	12	0	12	0	0	0
钢板桩操作工	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
钢支撑安装工	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
非开挖修复工	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0
CCTV 检测辅助工	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
注浆工	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
电工	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
焊工	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
架子工	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
防水工	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
起重工	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
交通导行员	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
安全防护员	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
现场保洁员	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
桩机操作工	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0

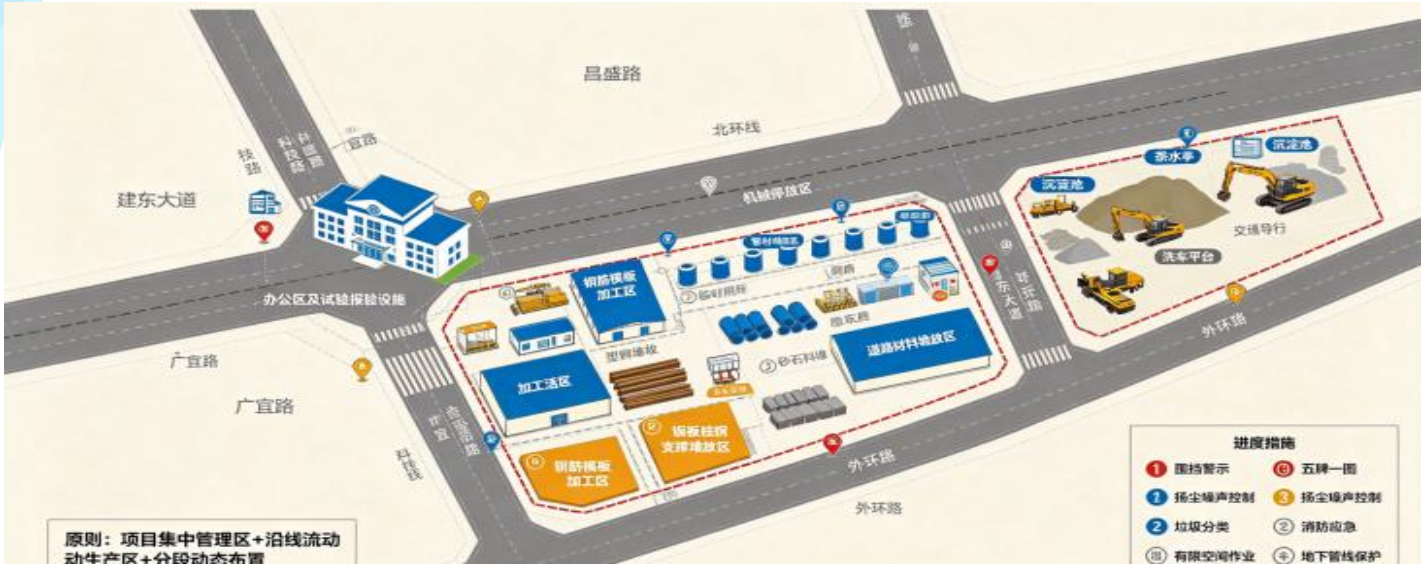
附表四：计划开工日期、完工日期和进度网络图



广德未来科创城污水管网改造及新建工程项目-科技路、昌盛路及周边污水管网改造及新建工程

工作名称	计划竣工总工期120日历天											
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
施工准备												
场地清理及障碍物拆除												
管道封堵作业												
新建管网沟槽开挖												
拉森钢板桩支护施工												
管道异物清除作业												
新建管网垫层及基础施工												
塑料管铺设施工												
化学注浆堵漏施工												
钢筋混凝土检查井施工												
井字架搭设												
管道闭水试验												
拉入法CIPP紫外光固化修复												
不锈钢双胀环修复												
拉森钢板桩拔桩及孔穴回填												
短管（气动碎管法）修复												
检查井修复施工												
检查井升井及附属更换												
道路拆除作业												
道路基层及面层施工												
土方回填及余方弃置												
沥青路面及粘层施工												
道路附属设施施工												
围墙修复及饰面施工												
钢筋混凝土地沟施工												
竣工验收												

附表五：施工总平面图



说明：本施工总平面图布置说明依据招标文件、施工图纸及广德经济开发区管理要求，按照“项目集中管理区+沿线流动生产区+分段动态布置”的原则，在科技路与昌盛路交叉口西南侧设置办公区及试验报验设施，在科技路北侧设置工人生活区，在昌盛路东侧、北环线与广宜路交叉口北侧、建东大道旁及北环线与外环路交叉口西侧分别布置钢筋模板加工区、钢板桩钢支撑堆放区、道路材料堆放区和机械停放区，并沿施工段设置管材堆放区、临时厕所、垃圾房和茶水亭；运输利用现有市政道路并设洗车平台、沉淀池和交通导行，临时水电按三级配电、两级保护及明排集水井布置，同时落实围挡警示、五牌一图、扬尘噪声控制、垃圾分类、消防应急、有限空间作业和地下管线保护措施，并随施工准备、主体施工和收尾阶段动态调整，确保工程在 120 日历天内安全、有序、绿色、高效实施。

附表六：临时用地表

用途	面积（㎡）	位置	需用时间
项目部办公区	120	科技路与昌盛路交叉口西南侧闲置空地	第 1 天～第 120 天
管理人员生活区	80	办公区相邻位置	第 1 天～第 120 天
工人生活区	350	科技路北侧闲置空地	第 1 天～第 120 天
警卫室	20	办公区、工人生活区入口各 1 处	第 1 天～第 120 天
混凝土试块标养室	30	办公区旁	第 1 天～第 120 天
现场临时厕所	40	各施工段沿线每隔 1km 设置 1 处，共 4 处	第 1 天～第 120 天
施工垃圾房	30	施工段沿线集中设置 2 处	第 1 天～第 120 天
吸烟茶水亭	45	施工段沿线设置 3 处	第 1 天～第 120 天
钢筋加工堆放区	150	昌盛路东侧闲置空地	第 1 天～第 120 天
模板加工堆放区	120	钢筋加工区相邻位置	第 1 天～第 120 天
管材堆放区	300	各施工段沿线就近设置 3 处	第 1 天～第 120 天
钢板桩钢支撑堆放区	200	北环线与广宜路交叉口北侧闲置空地	第 1 天～第 120 天
道路材料堆放区	180	建东大道旁闲置空地	第 1 天～第 120 天
机械设备停放区	250	北环线与外环路交叉口西侧闲置空地	第 1 天～第 120 天
试验检测仪器存放室	20	办公区旁	第 1 天～第 120 天
材料报验室	15	办公区旁	第 1 天～第 120 天